

B.Sc. Sem.-II

SC23SECPHY206

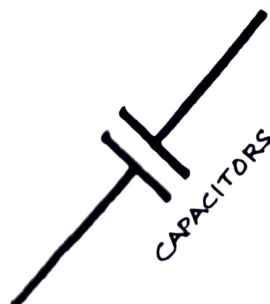
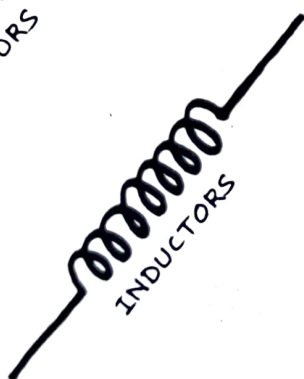
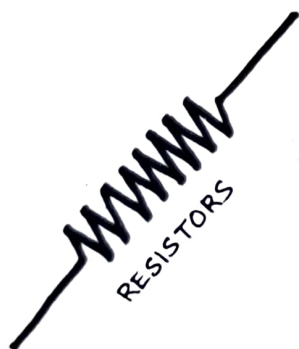
SEC

PHYSICS

(Electronic Circuit Elements & Energy Sources)

UNIT - I

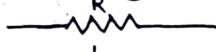
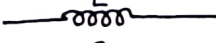
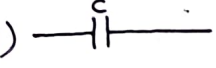
PASSIVE CIRCUIT ELEMENTS



PROF. KALPESH MEVADA

Science College, Mehsana

વિજયપરિપથોમાં વપરાતા મુખ્ય ઘટકો આ પ્રમાણે છે:

- (1) અવરોધો (Resistors) 
 (2) ઈન્ડક્ટર્સ (Inductors) 
 (3) કેપેસિટર્સ (Capacitors) 

⇒ અવરોધો માટે વિજયપ્રવાહ (current) લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજને સમપ્રમાણમાં હોય છે. $I \propto V$

⇒ ઈન્ડક્ટર્સ માટે પ્રોત્તથતો વોલ્ટેજ એ વિજયપ્રવાહના ફેરફારના દર ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. $V \propto dI/dt$

⇒ કેપેસિટર્સ માટે કર્કરી પ્રવાહ એ વોલ્ટેજના ફેરફારના દરના સમપ્રમાણમાં હોય છે. $I \propto dV/dt$

* અવરોધો (RESISTORS) ❁

રેજિસ્ટર એટલે ચોક્કસ મૂલ્યનો રેજિસ્ટન્સ (Resistance) ધરાવતો વિજ ઘટક. જે રેડિયો થી મોડીને રેલિવિઝન સુધીના જુદા-જુદા વિજઉપકરણોમાં વપરાતો સામાન્ય અને બહુઉપયોગી વિજઘટક છે.

તે તેના નામ પ્રમાણેનો ગુણધર્મ ધરાવે છે એટલે કે A resistor resists or opposes the flow of current through it (તેનામાંથી પસાર થતા વિજપ્રવાહને રોકે અથવા અવરોધે)

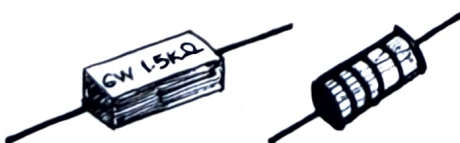
અવરોધ એ દરેક વિજયપરિપથ માટે ખૂબજ વ્યાપક ઉપયોગી ઘટક છે. વાસ્તવમાં, અવરોધ વગરનો દરેક પરિપથ લઘુપથિત છે i.e. without resistance, every circuit would be a short circuit!

અવરોધના કેટલાક સામાન્ય ઉપયોગો આ મુજબ છે:

- (1). કોઈપણ પરિપથમાં IR ડ્રોપ મુજબના કર્કરી વોલ્ટેજ પ્રસ્થાપિત કરવા.
- (2). વિજપ્રવાહનું નિયમન કરવા.
- (3). પરિપથને કર્કરી બોલ (Load) પૂરો પાડવા.
- (4). વોલ્ટેજનો ફેરફાર કરવા વગેરે.

અવરોધની મુખ્ય બે લાક્ષણિકતાઓ (i) તેનો અવરોધ (Resistance) અને (ii) પાવર રેટિંગ (Power Rating).

અવરોધને કોઈ 'polarity' (દ્રુવ) ન હોવાથી તેનો પરિપથમાં કોઈપણ રીતે જોડી શકાય છે.



* અવરોધોના પ્રકારો (RESISTOR TYPES) :

અવરોધોના મુખ્ય બે પ્રકારો છે જે fixed અથવા variable value ના હોઈ શકે :

[1] વાયર-વાઉન્ડ અવરોધો (Wire-wound resistors)

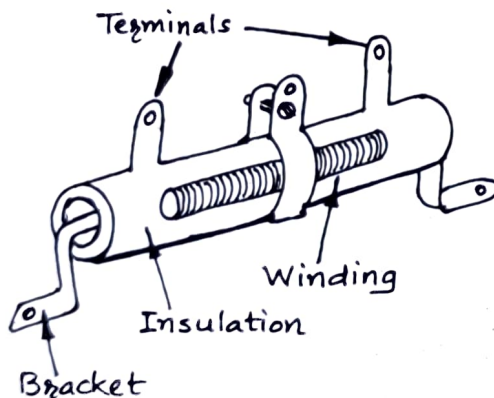
[2] કાર્બન અવરોધો (Carbon resistors)

- (a) carbon-composition type
- (b) carbon-film type
- (c) cermet-film type

આ સિવાયનો અન્ય પ્રકાર metal thin-film resistor કહેવાય છે.

* WIRE-WOUND RESISTORS (વાયર-વાઉન્ડ અવરોધો) :

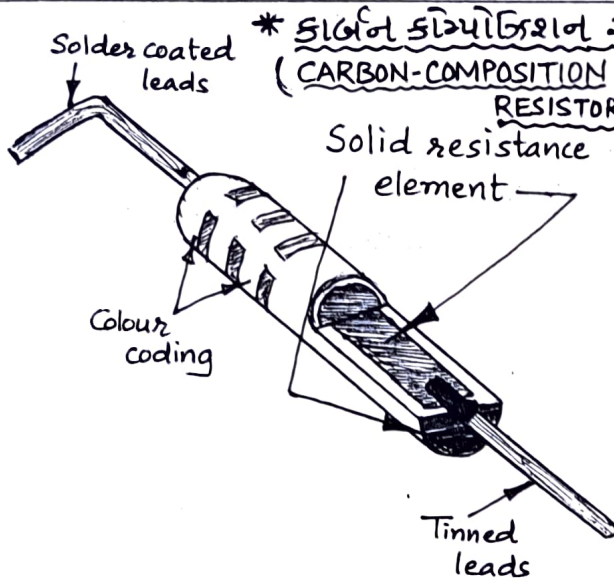
લાંબા નિકલ-ક્રોમિયમ તારને સિરામિક કોર પર ઘિંટાળી (wound on) જે વાયર-વાઉન્ડ અવરોધની રચના કરવામાં આવે છે. આ અવરોધનું મૂલ્ય ઉપયોગમાં લાંબો તારની લંબાઈ અને તેની અવરોધકતા (resistivity) પરથી નક્કી થાય છે. અહીં તાર ખુલ્લો હોય છે પણ આ આખી રચનાને સિરામિક કે કાચ જેવા પદ્ધતિ આવરણ લગાડી insulated કરવામાં આવે છે.



આ પ્રકારના અવરોધો સામાન્ય રીતે 1Ω થી $100\text{ K}\Omega$ સુધીનું મૂલ્ય ધરાવતા અને 5W થી કેટલાક 100 W ના ગુણક સુધીનાં જોવા મળે છે. જે કોં તો fixed હોય છે અથવા variable પ્રકારના હોઈ શકે.

વાયર-વાઉન્ડ અવરોધોનો ઉપયોગ

- (1) વધારે મૂલ્યના પાવરની જરૂરિયાત હોય ત્યાં થઈ શકે છે (for large power dissipation)
- (2) મહત્તીમીઝમ અને મીટર શંટ માટે ઉપયોગમાં આવતા ચોક્કસ અને સ્થાયી અવરોધક તરીકેની કિંમત ધરાવતા અવરોધ તરીકેની જરૂરિયાત હોય ત્યાં થઈ શકે છે.



અવાલક પદાર્થના પાવર સાથે યોગ્ય માત્રામાં સારી રીતે વિભાજિત કરેલ કાર્બનજેમિશ્રિત કરીને આ પ્રકારના અવરોધો બનાવવામાં આવે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કાર્બનના દબાઈ મિશ્રણને યોગ્ય દબાણ આપી સાદા સળિયા જેવું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે જે અવરોધક ઘટક (resistive element) તરીકે વર્તે છે. આ અવરોધક ઘટકને

ઈન્સ્યુલેશન અને મજબૂતાઈ માટે પ્લાસ્ટીકના આવરણમાં બંધ રાખવામાં આવે છે. જેના બંને છેડાને વાલક તાર સાથે જોડવામાં આવે છે જેથી સોલ્ડરિંગ દ્વારા આ અવરોધોને જે તે પરિપથોમાં સહેલાઈથી યોગ્ય રીતે જોડી શકાય.

સામાન્ય રીતે આ અવરોધોનું મૂલ્ય 1Ω થી $20M\Omega$ સુધીનું અને તેમનું પાવર રેટિંગ $\frac{1}{10}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2$ વોટ સુધીનું હોય છે. જે વિકપરિપથોમાં $2W$ કે તેથી ઓછા પાવર ક્ષયની જરૂર હોય ત્યાં મોટાભાગે આ પ્રકારના અવરોધોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કારણકે તે કદમાં નાના અને કિંમતમાં ઘણાં સસ્તા છે. મોટા ભાગના વિકપરિપથોમાં $1W$ કે તેથી ઓછા પાવર રેટિંગ ધરાવતા કાર્બન અવરોધો જોવા મળે છે.

* કાર્બન-ફિલ્મ અવરોધો (CARBON-FILM RESISTORS) *

કાર્બનની પાતળી resistive film ને ઉચ્ચ શ્રેણીના સિરામિક કોર પર deposit કરીને આ પ્રકારનો અવરોધ તૈયાર કરવામાં આવે છે આ અવરોધો કોમ્પોઝિશન અવરોધો કરતા સસ્તા હોય છે.

* CERAMET - FILM RESISTORS *

સિરામિક ફિલ્મના ઘન સ્વરૂપ પર કાર્બનના પાતળા સ્તરને fixed કરીને આ પ્રકારના અવરોધો તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વધુ ચોકસાઈવાળું મૂલ્ય ધરાવતો અવરોધ અને ઉષ્માઊર્જા સાથે વધુ પડતી સ્થિરતા (stability) ધરાવવાનો છે. તેને PCB પર સહેલાઈથી જોડવા ચોક્કસ આકારમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે.

* મેટલ-ફિલ્મ અવરોધો (METAL-FILM RESISTORS) °°

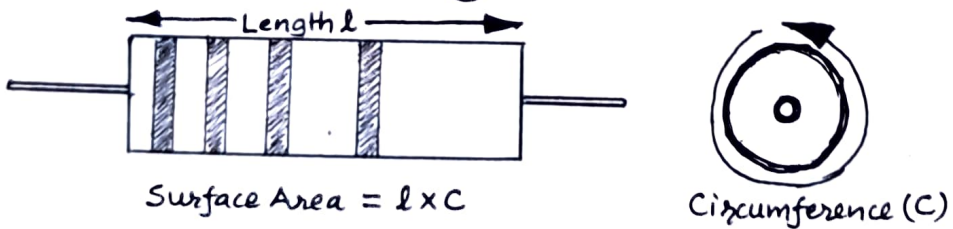
આ પ્રકારના અવરોધોને thin-film resistors ગણવામાં આવે છે. નળાકારીય અવાહક આધાર પર વાહકનું પાતળું પડ લગાવીને આ પ્રકારના મેટલ ફિલ્મ અવરોધો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ ફિલ્મની જાડાઈને લીધે અવરોધોનું મૂલ્ય વધારે હોય છે. કારણ કે એક સરખી જાડાઈ ધરાવતી પાતળી ફિલ્મ બનાવવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે તેથી વાયર વાઉન્ડ અવરોધોની જેમ આ અવરોધોની value ચોક્કસાઈથી control કરી શકાતી નથી.

આ પ્રકારના અવરોધોનો મોટો ફાયદો એ છે કે તેમાં વાયર-વાઉન્ડ અવરોધોમાં જોવા મળતી પ્રેરક અસર (inductance effect) થી (ખાસ કરીને ઉચ્ચ આવૃત્તિ માટે) મુક્ત હોય છે એટલે કે ઉચ્ચ આવૃત્તિ માટે પણ મેટલ ફિલ્મ અવરોધોમાં ઈન્ડક્ટન્સ અસર જોવા મળતી નથી.

* પાવર-રેટિંગ (POWER-RATING) °°

અવરોધનું પાવર રેટિંગ મહત્તમ વોટેજ દ્વારા દર્શાવાય છે કે તેમાંથી કયા પાત્રી શકતી ઉર્જા (without excessive heat) છે. પ્રવાહ ઉત્તમા પેદા કરતી હોવાથી પાવર રેટિંગ એ અવરોધમાંથી પસાર થઈ શકતા મહત્તમ સુરક્ષિત પ્રવાહનું માપ દર્શાવે છે. જો પ્રવાહનું મૂલ્ય આના કરતાં વધી જાય તો વધુ પડતી ઉત્તમાને લીધે અવરોધ બળી જાય છે.

અવરોધનું પાવર રેટિંગ તેના પૃષ્ઠફળ (surface area) ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. જેટલું અવરોધનું પૃષ્ઠફળ વધુ તેટલો તેમાંથી કયા પાત્રી શકતો પાવર પણ વધુ.



ઉદાહરણ તરીકે $\frac{1}{2}W$ નો અવરોધ $\frac{1}{2}W$ સુધીની ઉત્તમા કોઈપણ પ્રકારના નુકશાન વગર પસાર કરી શકે છે. જ્યારે $1W$ નો અવરોધ તેના કરતાં બમણી ઉત્તમા સુધી કાર્યરત રહી શકે છે. કોઈપણ પરિપથમાં જરૂરી પાવર કરતાં વધારે પાવર રેટિંગવાળા અવરોધનો જોડો શકાય પણ તેનાથી ઓછા પાવર રેટિંગવાળા અવરોધનો જોડો શકાય નહીં.

આપેલ મૂલ્યના અવરોધ માટે જોરું તેનું ભૌતિક કદ મોટું તેટલું તેનું પાવર રેટિંગ વધારે. આ ઉપરાંત ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ ધરાવતા અવરોધોને ઉચ્ચ તાપમાને પણ કાર્યરત કરી શકાય છે. વધારે પાવર રેટિંગ વાળા અવરોધોને વધારે વોલ્ટેજ પણ લાગુ પાડી શકાય છે.

* VALUE TOLERANCE %

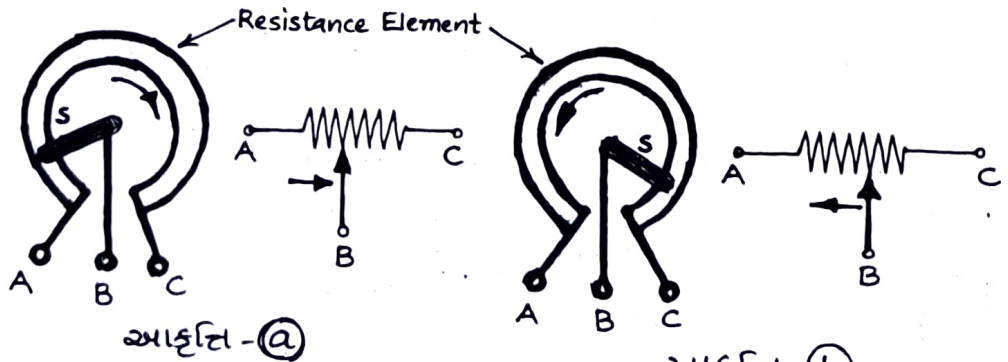
આપેલ અવરોધના મૂલ્યમાં થઈ શકતો મામૂલી કે નોંધપાત્ર ફેરફાર 'સહનશીલતા' (tolerance) કહેવાય છે. આનો અર્થ આપેલ અવરોધનું મૂલ્ય તેના મૂળ મૂલ્ય કરતાં વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે. દરેક અવરોધો આલું ચોક્કસ નિશ્ચિત tolerance ધરાવતાં જ હોય છે.

દા.ત. 10 % tolerance ધરાવતા 1000 Ω ના અવરોધનું માન્ય મૂલ્ય 900 Ω થી 1100 Ω ની વચ્ચેનું કોઈપણ હોઈ શકે છે એટલે કે 100 Ω વધુ કે ઓછું.

કાર્બન-કોમ્પોઝિશન અવરોધો $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ અને $\pm 20\%$ tolerances ધરાવતા હોય છે. મોટાભાગે ઉપયોગમાં લેવાતા વાયર-વાઉન્ડ અવરોધો સામાન્ય રીતે $\pm 5\%$ tolerance ધરાવતા હોય છે.

* ચલ અવરોધો (VARIABLE RESISTORS) %

આ પ્રકારના અવરોધોનું મૂલ્ય શૂન્ય થી ચોક્કસ મહત્તમ કિંમત સુધી બદલી શકાય છે જે વાયર-વાઉન્ડ કે કાર્બન પ્રકારનો હોઈ શકે.



આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે છેડા S ને શાફ્ટ પર ગોઠવી વર્તુળાકાર સ્વરૂપે ફેરવી શકાય છે શાફ્ટ ફેરવતાં છેડો S વર્તુળાકાર કાર્બન-કોમ્પોઝિશન

રેજિસ્ટીવ એલિમેન્ટના કુદાં-કુદાં બિંદુએ સંપર્કમાં આવતાં અવરોધનું મૂલ્ય બદલાય છે. આકૃતિ (૧) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે શાફ્ટને સમઘડી દિશામાં ફેરવતા B અને A વચ્ચેનો અવરોધ વધે છે જ્યારે B અને C વચ્ચેનો અવરોધ ઘટે છે.

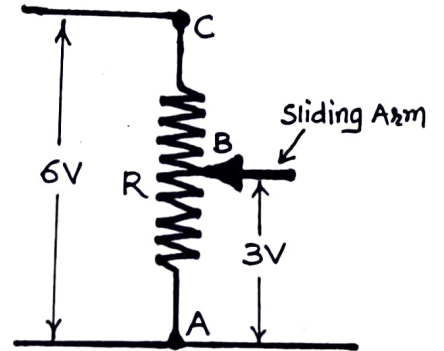
સામાન્ય રીતે જોવા મળતા કાર્બન ચલ અવરોધો $1\text{ k}\Omega$ થી $5\text{ M}\Omega$ સુધીનો અવરોધ ધરાવતાં તેમજ $\frac{1}{2}\text{ W}$ થી 2 W સુધીનું પાવર રેટિંગ ધરાવતાં હોય છે. ઘણીવખતે આ પ્રકારના ચલ અવરોધો નું જોડાણ OFF-ON સ્વિચ તરીકે હોય છે. દા.ત. રેડિયો રીસીવરમાં જોવા મળતું વોલ્યુમ કંટ્રોલનું બટન જે અવાજ સાથે પાવર ON-OFF સ્વિચ તરીકેનું પણ કાર્ય કરે છે.

* પોટેન્શિયોમીટર્સ અને રિઓસ્ટેટ્સ °°

પોટેન્શિયોમીટર્સ અને રિઓસ્ટેટ્સ એ પરિપથમાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનું નિયંત્રન કરવા વપરાતા કાર્બન અથવા વાયર-વાઉન્ડ પ્રકારના ચલ અવરોધો છે.

* પોટેન્શિયોમીટર્સ (POTENTIOMETERS) °°

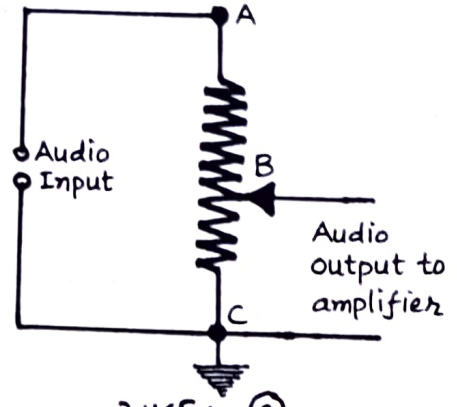
સામાન્ય રીતે પોટેન્શિયોમીટર્સ કાર્બન કોમ્પોઝિશન અવરોધ ઘટક ધરાવતા હોય છે તથા તેને વોલ્ટેજ ઉદ્દાગમની સમાંતર જોડવામાં આવે છે. તેને ત્રણ છેડાઓ હોય છે આકૃતિ માં બતાવ્યા પ્રમાણે ખસેડી શકાય તેવા વચ્ચેના છેડાનો ઉપયોગ પરિપથમાં વોલ્ટેજની વધ-ઘટ માટેનો છે.



અચળ અવરોધ R ના બે છેડા A અને C ની વચ્ચે B ને ઉપર-નીચે ખસેડી ઈનપુટ વોલ્ટેજના કુદાકુદા લાગ પાડી શકાય છે આકૃતિમાં છેડો B બરાબર વચ્ચે હોવાથી તે ઈનપુટ વોલ્ટેજના બે લાગ પાડતો હોવાથી આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઈનપુટ કરતાં અડધો મળશે.

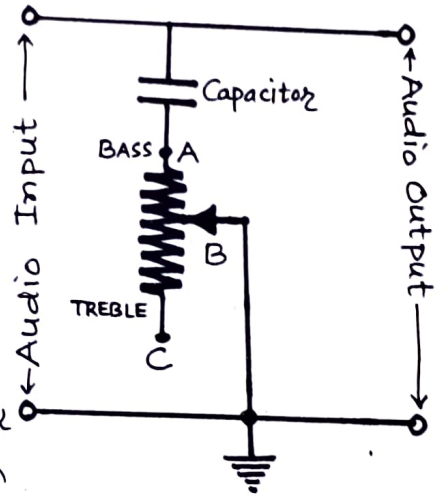
રેડિયોમાં અવાજ અને ટોન (tone) નું નિયંત્રણ કરતા ચલ અવરોધો મોટા ભાગના પોટેન્શિયોમીટર્સ જ હોય છે.

આકૃતિ (a) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે volume control તરીકેના ઉપયોગો માટે, તેને શૂન્ય થી પૂરેપૂરા વોલ્ટેજ સુધી ગોઠવી શકાય છે. જેના દ્વારા અવાજ (signal) નો દર્શિત જથ્થો ગોઠવી શકાય છે અહીં છેડા B નો ઉપરની બે પ્રસેડતા અવાજ વધ-ઘટ થાય છે જેને A બિંદુ આગળના મહત્તમ મૂલ્ય થી C બિંદુ આગળના શૂન્ય મૂલ્ય સુધી બદલી શકાય છે.



આકૃતિ - (a)

આકૃતિ (b) tone-control પરિપથ દર્શાવે છે જેમાં પોટેન્શિયોમીટરના બે છેડાનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીં અવરોધ કેપેસિટરમોટી બાય-પાસ થતી ઉચ્ચ-આવૃત્તિઓને ઓછા-વર્ત્ત પ્રમાણમાં ગ્રાહિત કરે છે. જ્યારે છેડો B એ A બિંદુ પર હોય ત્યારે (અત્ર) કેપેસિટર સાધુ જ ઉચ્ચ-આવૃત્તિઓને બાય-પાસ કરે છે આ વખતે રેડિયોનો અવાજ વધુ ઘેરો 'Bassy' બને છે. તે જ રીતે છેડો B એ C બિંદુ પર હોય ત્યારે કેપેસિટર સાથેના શ્રેણી અવરોધનું મૂલ્ય વધતાં હવે ઓછાં પ્રમાણમાં ઉચ્ચ-આવૃત્તિવાળા સિગ્નલ બાયપાસ થાય છે અને અવાજ વધુ તીણો 'more Treble' બને છે.

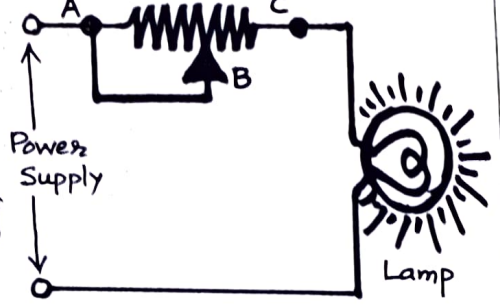


આકૃતિ - (b)

અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે પોટેન્શિયોમીટર્સ સામાન્ય રીતે મોટેલપો એમ્પ્લિફાયર્સ, ટીવી સેટ અને કુદાં-કુદાં પ્રકારના મીટર્સમાં નિયમન ઉપકરણ (control device) તરીકે વપરાય છે આ ઉપરાંત કેટલાક લાક્ષણિક ઉપયોગો જેમ કે અવાજ અને ટોન કંટ્રોલ, બેલેન્સ કંટ્રોલ, ટીવી રિસિવરમાં linearity અને brightness control વગેરે તરીકે પણ પોટેન્શિયોમીટર્સ વપરાય છે.

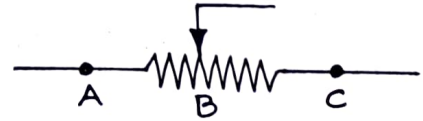
* રિઓસ્ટેટ્સ (RHEOSTATS) ૦૦

રિઓસ્ટેટનો રેજિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ ઉચ્ચ અવરોધ ધરાવતા તારમાંથી બનાવવામાં આવે છે. રિઓસ્ટેટનો બે છેડાઓ હોય છે તેમજ તેને વિકપ્રવાહના નિયમન માટે પરિપથ સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. મોટર અને લેમ્પ લોડ જેવા વધુ પ્રવાહ ધરાવતા પરિપથોમાં આવાં ઉચ્ચ પ્રવાહનું નિયમન કરવા સામાન્ય રીતે રિઓસ્ટેટ્સ વપરાય છે. આકૃતિ માં બતાવ્યા પ્રમાણે રિઓસ્ટેટ ને લેમ્પ પરિપથ સાથે જોડીને પસાર થતાં પ્રવાહનું નિયમન કરી શકાય છે. અહીં માત્ર BC અવરોધક પરિપથમાં જોડાયેલો છે.

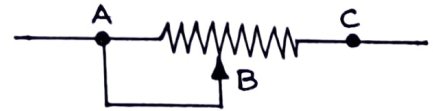


રિઓસ્ટેટની રચના પોટેન્શિયોમીટર જેવી જ છે. તેઓ કદમાં પોટેન્શિયોમીટર કરતાં મોટાં અને ઉચ્ચ પાવર રેટિંગ ધરાવતા હોય છે.

આપેલ પોટેન્શિયોમીટરને રિઓસ્ટેટ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જેમાંની એક રીત આકૃતિ (a) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ત્રીજા છેડાને છોડી દઈ માત્ર બે છેડાનો જ ઉપયોગ કરતાં. આ સિવાયની બીજી રીતમાં આકૃતિ (b) માં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રીજા બિનઉપયોગી છેડાને વાયર વ્હારા વચોના છેડા સાથે જોડતાં.



આકૃતિ (a)



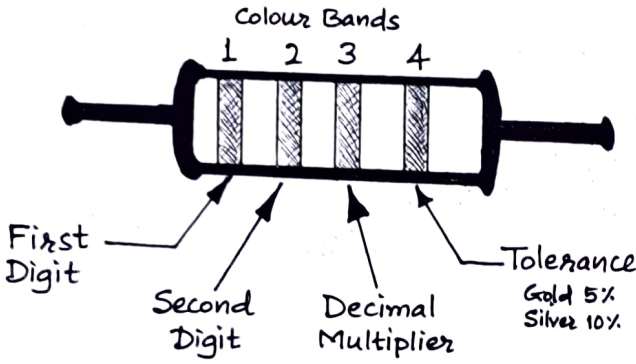
* FUSIBLE RESISTORS ૦૦ આકૃતિ (b)

આ એક પ્રકારના વાયર-વાઉન્ડ અવરોધોની જેવાં જ હોય છે. જેનો એમ્પિલ ક્ષયર્મ અને ટીવી માં કેટલાક ચોક્કસ પરિપથોના રક્ષણ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમનો અવરોધ 15Ω કરતાં ઓછો હોય છે. આ પ્રકારના અવરોધનો રેજિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ ક્યુરમાં વપરાતા તાર જેવો હોય છે જેમાં અમુક નિશ્ચિત મૂલ્ય કરતાં વધારે પ્રવાહ નું વહન થાય તો તે અવરોધ બળી જાય છે.

* RESISTOR COLOUR CODE ૦૦

કાર્બન કોમ્પોઝિશન અવરોધી કદમાં ઘણા નાના હોવાથી તેમના અવરોધનું મૂલ્ય ઓલ્ટ્રામાં દર્શાવવા માટે તેમને કલર-કોડ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. દરેક રંગનો ઉપયોગ ચોક્કસ અંક દર્શાવવા થાય છે. ઘાટા રંગો (dark colours)નો ઉપયોગ નાની સંખ્યા દર્શાવવા જેમકે કાળો (Black) અને બદામી (Brown) રંગ અનુક્રમે 0 અને 1 દર્શાવે છે. આ ૧ પ્રમાણે તેનાથી ઉજળા રંગો (light colours) તેમનાથી મોટી સંખ્યાઓ માટે અને સૌથી છેલ્લે ૧ માટે સફેદ (White) રંગનો ઉપયોગ થાય છે. રજિસ્ટર કલર કોડ માટે વપરાતા રંગ અને તેને અનુરૂપ અંક દર્શાવતું રેબલ નીચે મુજબ દર્શાવાય છે :

* RESISTANCE COLOUR BANDS :



Colour	Value
Black	0
Brown	1
Red	2
Orange	3
Yellow	4
Green	5
Blue	6
Violet	7
Grey	8
White	9

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અવરોધ પર તેના કોઈએક બાજુના છેડાની નજીક તેના પર રંગના પટ્ટા ઘાપેલા હોય છે. અહીં દરેક રંગ નિશ્ચિત અંક દર્શાવે છે અહીં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ શરૂઆત કરીને કલર કોડને નીચે પ્રમાણે અર્થઘટીત કરી શકાય :

- (1) અવરોધના કોઈએક બાજુના છેડાની નજીક રહેલો પહેલો પટ્ટો પ્રથમ અંક દર્શાવે છે
- (2) બીજો પટ્ટો બીજો અંક દર્શાવે છે.
- (3) ત્રીજો પટ્ટો દર્શાવે ગુણાંક દર્શાવે છે એટલે કે તે પ્રથમ બે અંકો પછી આવતા શૂન્યો (number of zeros) ની સંખ્યા દર્શાવે છે. [નોંધ:- અત્રે જો ત્રીજો પટ્ટો કાળો (Black) હોય તો તેનો અર્થ એ થશે કે પ્રથમ બે અંકો પછી કોઈપણ શૂન્ય દર્શાવવાનું નથી.]
- (4) ચોથો પટ્ટો અવરોધ સહનશીલતા (tolerance) દર્શાવે છે. જો ચોથો પટ્ટો હોરેલ ન હોય તો ટોલરન્સ $\pm 20\%$ છે તેમ સમજવું.

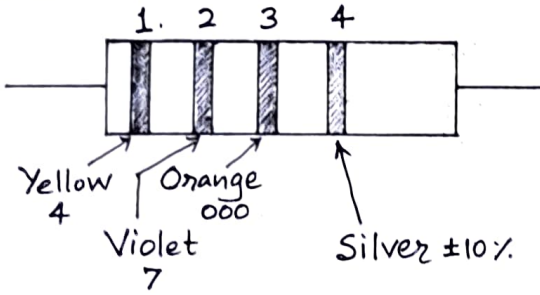
મોટાભાગના અવરોધો ચાર પટ્ટાઓ (four bands) દર્શાવતાં હોય છે કેટલીક વખત પાંચ પટ્ટાઓ (five bands) પણ દર્શાવ્યા છે. દરેક કિસ્સામાં પ્રથમ ત્રણ બેન્ડ્સ આપેલ અવરોધનું આંકમાં મૂલ્ય દર્શાવે છે.

(a) Three Bands Only : જે કલર કોડ મુજબ અવરોધનું મૂલ્ય દર્શાવે છે અહીં ચોથા પટ્ટાની ગોરહાજરી $\pm 20\%$ ટોલરન્સ દર્શાવે છે.

(b) Four Bands Only : અગાઉ મુજબ પ્રથમ ત્રણ બેન્ડ્સ અવરોધનું મૂલ્ય અને ચોથો બેન્ડ ટોલરન્સ દર્શાવે છે. ચોથી સોનેરી (Golden) રીંગ $\pm 5\%$ અને ચોથી સિલ્વર (Silver) રીંગ $\pm 10\%$ ટોલરન્સ દર્શાવવા વપરાય છે.

(c) Five Bands : હંમેશાની જેમ પ્રથમ ત્રણ બેન્ડ્સ અવરોધનું મૂલ્ય, ચોથો બેન્ડ ટોલરન્સ અને પાંચમો બેન્ડ વિશ્વસનીયતાનું સ્તર (reliability level) અથવા failure rate દર્શાવે છે જેના માટેનો કલર કોડ Brown = 1%, Red = 0.1%, Orange = 0.01%, Yellow = 0.001% છે.

ઉદાહરણ:



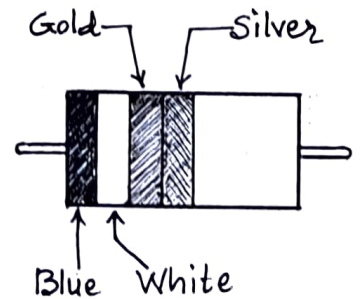
$47000 \Omega \pm 10\%$

$47 \times 10^3 \Omega \pm 4700 \Omega$

તેથી આપેલ અવરોધનું મૂલ્ય 42300Ω થી 51700Ω ની વચ્ચેનું કોઈપણ હોઈ શકે.

* RESISTORS UNDER TEN OHMS (10Ω કરતા નાના અવરોધો) :

આવા કિસ્સામાં ત્રીજો પટ્ટો gold અથવા silver બેમાંથી કોઈ એક આપેલ હોય છે જે આંશિક ગુણક દર્શાવે છે જે ત્રીજો પટ્ટો gold હોય તો પ્રથમ બે અંકોને 0.1 વડે ગુણાવું અને જે ત્રીજો પટ્ટો silver હોય તો પ્રથમ બે અંકોને 0.01 વડે ગુણાવું અહીં પણ ચોથો પટ્ટો અગાઉ મુજબ ટોલરન્સ દર્શાવે છે.



તેથી આકૃતિમાં દર્શાવેલ અવરોધનું મૂલ્ય $69 \times 0.1 = 6.9 \Omega$ અને ટોલરન્સ $\pm 10\%$ તેથી આપેલ અવરોધ $6.9 \pm 10\%$ આંકમાં થશે.

* RESISTOR TROUBLES (અવરોધો માટેની મુશ્કેલીઓ) ૦૦

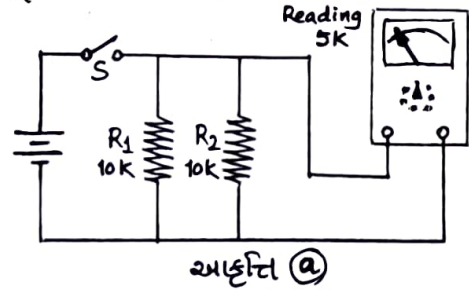
અવરોધો માટેની સૌથી સામાન્ય મુશ્કેલી અવરોધનું "open" થઈ જવું તે છે જે તેમાંથી વધુ પડતા પ્રવાહ પસાર થવાથી અને વધુ પડતી ઉષ્માથી બળી જવાથી થતું હોય છે. કલર રિંગ અથવા બળી ગયેલ અવરોધ ને આપેલ પરિપથમાં દૂર કરવા કોઈએ.

* CHECKING RESISTORS WITH AN OHM METER (ઓહમીટર વડે અવરોધની ચકાસણી) ૦૦

આપેલ અવરોધની ચકાસણી ઓહમીટર વડે સારી રીતે થઈ શકે છે ઓહમીટરને સ્વતંત્ર વોલ્ટેજ ઉદ્દામ (own source) હોવાથી અવરોધને બીજો કોઈ બાહ્ય પાવર આપ્યા વગર ચકાસવા.

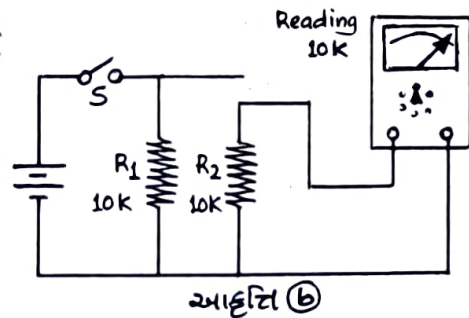
અવરોધના માપન માટે ઓહમીટરને અવરોધના મૂલ્ય પ્રમાણેના યોગ્ય સ્કેલમાં રાખવું. દા.ત. $10\text{M}\Omega$ અવરોધને $1\text{M}\Omega$ સ્કેલ પર રાખીને માપતા ઓહમીટર અનેત અવરોધ દર્શાવશે તેથી આવા કિસ્સામાં મોટા મૂલ્યના અવરોધો ચકાસવા $100\text{M}\Omega$ સ્કેલનો ઉપયોગ યોગ્ય ગણાશે. તે જ રીતે 10Ω કે તેથી નાના અવરોધોની ચકાસણી માટે 100Ω કે તેનાથી નાના સ્કેલનો ઉપયોગ કરવો, અન્યથા ઓહમીટર શૂન્ય મૂલ્ય દર્શાવશે (short resistance).

આ ઉપરાંત અન્ય બાબતની બાબત કે અવરોધની ચકાસણી કરતી વખતે તેની સાથે કોઈ સમોતર ઘટકો જોડાયેલા ન હોવાં કોઈએ તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. આકૃતિ (a) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઓહમીટર



$R_1 \parallel R_2$ નું મૂલ્ય i.e. $\frac{10}{2} = 5\text{K}$ દર્શાવે છે.

જો માત્ર R_2 ની ચકાસણી કરવી હોય તો તેનો એક છેડો આકૃતિ (b) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે દૂર કરેલો હોવો જરૂરી છે.



આ સિવાય અન્ય બાબતમાં ઓહમીટરમાં માપન વખતે તેના છેડાઓને અડવું કોઈએ નહીં. જે ઇલેક્ટ્રીક શોક માટે નહીં પણ સમોતરમાં 50K નો (આશરે) body resistance ન જોડાયા તે માટે. અન્યથા ઓહમીટર સાચા મૂલ્યથી ઓછું અવલોકન દર્શાવશે.

* INDUCTOR (પ્રેરક) ૦૦

ઇન્ડક્ટર વિકપરિપથમાં વપરાતો બીજો એક સામાન્ય ઘટક છે. જેને કોઈ ચોક્કસ પદાર્થના કોર (core) પર ગૂંચળાને વીંટાળી બનાવવામાં આવે છે. જેના ત્રણ પ્રકારો :

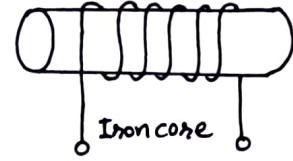
(a) AIR CORE INDUCTOR :

સામાન્ય કાર્ડબોર્ડ પર વાલક તારને ચોક્કસ આંટાની સંખ્યામાં વીંટાળીને એર કોર ઇન્ડક્ટર બનાવાય છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તારની અંદર માત્ર હવા હોવાથી તેને એર કોર ઇન્ડક્ટર કહે છે. આપેલ આંટાની સંખ્યા અને કોર લંબાઈને માટે તેનું ઇન્ડક્ટન્સ પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે.



(b) IRON CORE INDUCTOR :

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ આયર્ન કોર પર તારને વીંટાળીને આ પ્રકારનું ઇન્ડક્ટન્સ બનાવાય છે. અહીં ઇન્ડક્ટરની અંદર (core) Iron મૂકવાથી તેનું ઇન્ડક્ટન્સ આયર્નની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી (μ_r) જેટલું વધી જાય છે. અથવા એર કોર કરતાં μ_r ઘણું થાય છે.



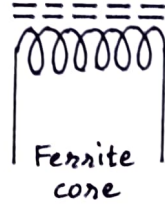
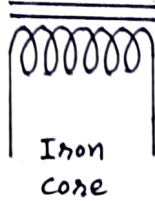
એડી પ્રવાહ (eddy current) losses ઘટાડવા પાતળા આયર્ન લેમિનેશન્સને દબાણકારા એકબીજાથી ઇન્સ્યુલેટેડ રહે તેમ પાસ-પાસે ગોઠવવામાં આવે છે કેટલીક વખત આવા ઇન્ડક્ટરને ચોક (choke) પણ કહેવામાં આવે છે.

નિમ્ન આવૃત્તિઓ (lower frequencies) માટે કો આ ઇન્ડક્ટર બંધ કોર તરીકે રાખીએ તો સારી કાર્યક્ષમતા મળે છે.

(c) FERRITE-CORE INDUCTOR :

ઉચ્ચ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ ફેરાઈટ પર તારના ગૂંચળાને વીંટાળીને ફેરાઈટ-કોર ઇન્ડક્ટર બનાવાય છે. અવાલક પદાર્થ સાથે આયર્ન પાવડરના સૂક્ષ્મ કણોને જોડીને તૈયાર કરેલ ઘન સ્વરૂપ ફેરાઈટ છે. ફેરાઈટ કોરને લીધે એડી પ્રવાહ loss ન્યૂનતમ મળે છે.

આ ત્રણેય પ્રકારના ઇન્ડક્ટર્સની સંજ્ઞાઓ (symbols) નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની હોય છે :



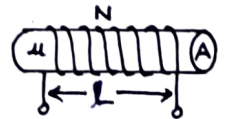
* COMPARISON OF DIFFERENT CORES (સરખામણી) :

- એર-કોર → ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ માટે પણ કોર-લોસ (loss) જોવા મળતું નથી.
→ તેમના ઇન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય ઓછી મર્યાદા માટે સિમિત હોય છે જેમ કે μH કે mH ના ક્રમના.
- આયર્ન-કોર ⇒ ન્યૂનતમ આવૃત્તિઓ (audio frequencies) માટે લોસ ન્યૂનતમ પણ તે ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ માટે નોંધનીય હોય છે.
⇒ એર-કોર ઇન્ડક્ટર્સની સરખામણીમાં આયર્ન-કોર ઇન્ડક્ટર્સનું ઇન્ડક્ટન્સ દાણું વધારે જોવા મળે છે.
- ફેરાઈટ-કોર ⇒ ઇન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય દાણું મોટું
⇒ એકી પ્રવાહ અને હીસ્ટરીસીસ લોસ ન્યૂનતમ (ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ પણ)
⇒ ટ્રાન્ઝિસ્ટર રેડિયોમાં આંતરિક (built in) એન્ટેના ફેરાઈટ કોરે ધરાવે છે.

* INDUCTANCE OF AN INDUCTOR (ઇન્ડક્ટરનું ઇન્ડક્ટન્સ) :

ઇન્ડક્ટરમાં પસાર થતો પ્રવાહ બદલાય (વધે કે ઘટે) તો તેને વિરોધ કરતું પ્રતિ વિદ્યુતચાલક બળ (counter emf) ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્ડક્ટરની આ લાક્ષણિકતાને ઇન્ડક્ટન્સ (પ્રેરકલ્પ) L કહે છે જેનો એકમ હેન્રી (H) છે.

$$\therefore \text{ઇન્ડક્ટરનું ઇન્ડક્ટન્સ } L = \frac{\mu_0 \mu_r AN^2}{l} \text{ Henry}$$



અહીં L નું મૂલ્ય

- (1) કોર પદાર્થની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી μ_r ના સમપ્રમાણમાં,
- (2) કોર આડછેદના ક્ષેત્રફળ A ના સમપ્રમાણમાં,
- (3) ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યાના વર્ગના (N^2) સમપ્રમાણમાં,
- (4) કોર લંબાઈ l ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.

* ANOTHER DEFINITION OF INDUCTANCE (ઇન્ડક્ટન્સની અન્ય (ચાખ્યા) ઃ)

જો ઇન્ડક્ટરમાં બદલાતા પ્રવાહના ફેરફારના દર $\frac{di}{dt}$ ને કારણે પ્રેરિત emf e મળે તો આ પરથી,

$$e = L \frac{di}{dt} \quad \text{અથવા} \quad L = \frac{e}{di/dt}$$

હવે જો $di/dt = 1 \text{ A/s}$ અને $e = 1 \text{ V}$ તો $L = 1 \text{ H}$.

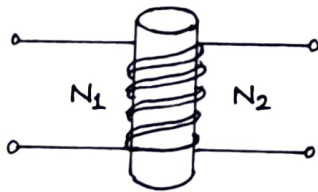
" ઇન્ડક્ટરમાં 1 A/s જેટલા દરથી બદલાતા પ્રવાહને લીધે જો તેમાં 1 V નું emf પ્રેરિત થાય તો તેનું ઇન્ડક્ટન્સ 1 H ગણાય છે."

→ રેડિયો બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડ $550-1650 \text{ kHz}$ માટેના રેડિયો-ફ્રિક્વન્સી (RF) ઇન્ડક્ટરનું ઇન્ડક્ટન્સ લગભગ $250 \mu\text{H}$ હોય છે

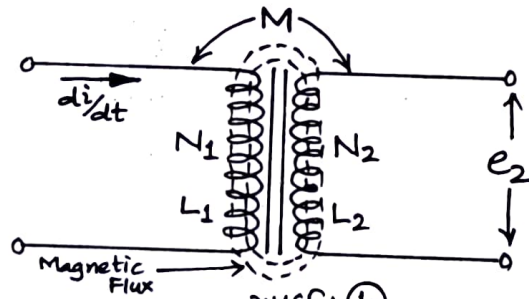
→ ક્યારે ઓડિયો-ફ્રિક્વન્સી માટેના આયર્ન-કોર ઇન્ડક્ટરનું ઇન્ડક્ટન્સ લગભગ 1 થી 25 H હોય છે.

* MUTUAL INDUCTANCE (અન્યોન્ય પ્રેરણ) ઃ

એકબીજાની પાસ-પાસે રાખેલા બે ગૂંચળાઓમાં એક ગૂંચળામાંના ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારને લીધે બીજા ગૂંચળામાં પ્રેરિત emf ઉત્પન્ન થાય છે જેને અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ (M) કહેવાય છે. (આકૃતિ @)



આકૃતિ @



આકૃતિ (b)

અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ $M = \frac{\mu_0 \mu_r A N_1 N_2}{l}$ જ્યાં l ચુંબકીય પથની લંબાઈ છે.

આકૃતિ (b) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રથમ ગૂંચળામાંનો પ્રવાહનો ફેરફાર $\frac{di}{dt}$ હોય અને તેને લીધે બીજા ગૂંચળામાં ઉત્પન્ન થતું અન્યોન્ય e.m.f. e_2 હોય તો $e_2 = M \frac{di}{dt}$ જો $\frac{di}{dt} = 1 \text{ A/s}$ અને $e_2 = 1 \text{ V}$ તો $M = 1 \text{ H}$

એક ગૂંચળામાંના વિદ્યુતપ્રવાહના ફેરફારનો દર 1 A/s હોય તો તેને લીધે બીજા ગૂંચળામાં 1 V emf ઉત્પન્ન થાય તો તેનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ 1 H ગણાય.

* COEFFICIENT OF COUPLING (યુગ્મન ગુણક) :

એક ગૂંચળામાં ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ આંશિક અથવા પૂર્ણ રીતે બીજા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ હોય ત્યારે બંને ગૂંચળાઓ ચુંબકીય રીતે જોડાયેલા (magnetically coupled) કહેવાય છે આ માટેની જોડાણ અસરને યુગ્મન-ગુણક (coefficient of coupling) વડે માપવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ દર્શાવાય છે.

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

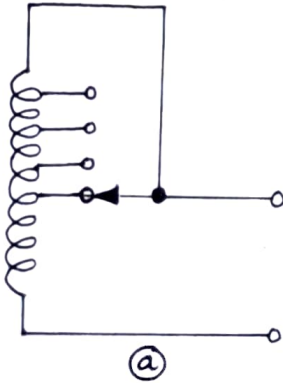
જ્યાં L_1 = પ્રથમ ગૂંચળાનું ઇન્ડક્ટન્સ, L_2 = બીજા ગૂંચળાનું ઇન્ડક્ટન્સ,
 M = બે ગૂંચળા વચ્ચેનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ.

જ્યારે એક ગૂંચળા દ્વારા ઉદ્ભવેલ ફ્લક્સ બીજા સાથે સંકળાયેલ ન હોય ત્યારે $K=0$, તે જ રીતે ઉદ્ભવેલ ફ્લક્સ પૂરેપૂરું બીજા સાથે સંકળાયેલ હોય ત્યારે $K=1$ મળે છે.

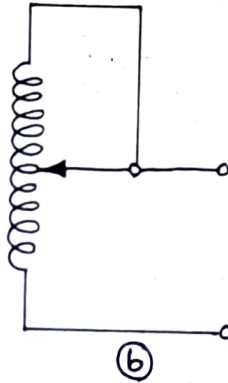
આયર્ન-કોરે ઇન્ડક્ટર્સ માટે K લગભગ 1 મળે છે.

* VARIABLE INDUCTORS (ચલ-ઇન્ડક્ટર્સ) :

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ જુદી રીતે ઇન્ડક્ટન્સ બદલી શકાય.



(a)



(b)



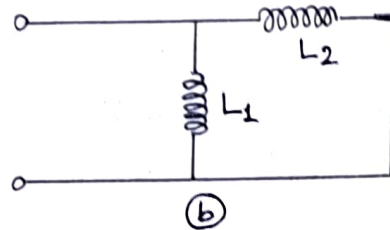
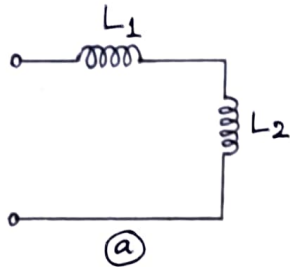
(c)

- ટેપ (tapped) કોઇલ દ્વારા. અહીં વધારે અથવા ઓછા આંટાની સંખ્યા માટે ઇન્ડક્ટરના એક છેડાને બીજા છેડાઓ સાથે જોડવામાં આવે છે.
- આંટાની સંખ્યા બદલવા ખસેડી શકાય તેવા છેડા (sliding contact) દ્વારા.
- જે ફેરાઇટ સ્લગ માટેની સંજ્ઞા દર્શાવે છે જેનું ઇન્ડક્ટન્સ બદલવા સ્ક્રૂ બેઝ-બેઝ બદલ ફેરવીને બદલવામાં આવે છે.

* INDUCTORS IN SERIES OR PARALLEL WITHOUT M

(ઈન્ડક્ટર્સનું શ્રેણી અને સમાંતર કોડાણ M વગર) ૦૦

અહીં કુદું-કુદું ગૂંચળાને શ્રેણી અને સમાંતરમાં કોડાણ છે અહીં બંને ગૂંચળાઓ વચ્ચે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ M નથી તેમ ધાર્યું છે.



(a) શ્રેણી કોડાણ: અહીં $L = L_1 + L_2$

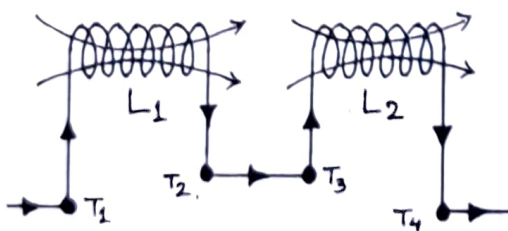
સામાન્ય રીતે $L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$

(b) સમાંતર કોડાણ: અહીં $L = L_1 \parallel L_2 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

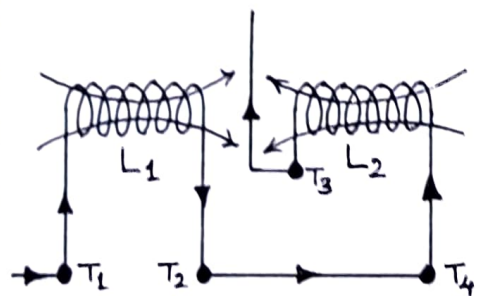
સામાન્ય રીતે $\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$

* SERIES COMBINATION WITH M (M સાથેનું શ્રેણી કોડાણ) ૦૦

આ કિસ્સામાં કુલ ઈન્ડક્ટન્સ ① અન્યોન્ય પ્રેરકત્વના મૂલ્ય અને ② સમ-શ્રેણી (series-aiding) અને વિષમ શ્રેણી (series-opposing) કોડાણ પર આધાર રાખે છે.



(a) Series-aiding



(b) Series-Opposing

આકૃતિ (a) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સમ-શ્રેણી કોડાણમાં બંને ગૂંચળામાં વહેતો સમાન પ્રવાહ એક દિશામાં હોવાથી બંનેનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એકઠું થઈ શકે છે તેમાં વધારો (aid) કરે છે. તે જ રીતે આકૃતિ (b) માં વિષમ-શ્રેણી કોડાણમાં પ્રવાહ વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી બંને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એકબીજાનો વિરોધ (oppose) કરે છે.

∴ આકૃતિ (a) માટે $L_a = L_1 + L_2 + 2M$

અને આકૃતિ (b) માટે $L_o = L_1 + L_2 - 2M$

આ બંને સમીકરણો પરથી, $M = \frac{L_a - L_o}{4}$

* STRAY INDUCTANCE % (સ્ક્રેઈ ઇન્ડક્ટન્સ) :-

તે કોડાણના છેડાઓ અને વાયર-વાઉન્ડ અવરોધોમાં સ્વાભાવિક રીતે કોવા મળતું અનિચ્છનીય ઇન્ડક્ટન્સ છે.

દા.ત. 10 સેમી લંબાઈ અને 1 મિમીના ધાસવાળા કોડાણ તારનો ઇન્ડક્ટન્સ લગભગ 0.1 μH હોય છે. જે નિમ્ન આવૃત્તિઓ માટે અવગણ્ય છે પણ MHz ફ્રીક્વન્સી આવૃત્તિઓ માટે મુશ્કેલી રૂપ બને છે તેથી ઉચ્ચ-આવૃત્તિઓ વાળા પ્રસિધ્ધોમાં કોડાણના છેડાઓ થાણા ટૂંકા રાખવામાં આવે છે.

વાયર-વાઉન્ડ અવરોધો અસરકારક સ્ક્રેઈ ઇન્ડક્ટન્સ ધરાવતા હોવાથી non-inductive વાયર વાઉન્ડ અવરોધો વાપરવામાં આવે છે તેઓને એ રીતે વીંટાળીને બનાવવામાં આવે છે કે જેથી પાસપાસેના આંટાઓમાં વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવાહ વહે જેના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્રના વિરોધથી ઇન્ડક્ટન્સ નાબૂદ થાય.

* ENERGY STORED IN A MAGNETIC FIELD (ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામતી ઊર્જા) :-

વોલ્ટેજ ઉદ્દામ દ્વારા આપવામાં આવતી ઊર્જા ઇન્ડક્ટરમાં પસાર થતા પ્રવાહને લીધે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામે છે જે પ્રતિવર્તી (recoverable) છે. આ ઊર્જાનું મૂલ્ય

$$E = \frac{1}{2} L I^2 \text{ જુલ}$$

જ્યાં L ઇન્ડક્ટન્સ (હેન્રીમાં) અને I સ્થાયી પ્રવાહ (એમ્પિયરમાં) છે.

* DC RESISTANCE OF COIL (ચૂંચળાનો DC અવરોધ) :-

તે ચૂંચળું (ઇન્ડક્ટર) બનાવવા વપરાતા તારનો અણ્બીક અવરોધ છે. જેનું મૂલ્ય તારની જાડાઈ અને તેની લંબાઈ એટલે કે આંટાની સંખ્યાઓ પર આધાર રાખે છે. 10 થી 100 આંટાઓ વાળા તારનું mH ફ્રીક્વન્સી કાર્યક્ષમતા વાળું રેડિયો-આવૃત્તિ ઇન્ડક્ટન્સ આશરે 1 થી 20 Ω મુદીનો ડીસી અવરોધ ધરાવે છે.

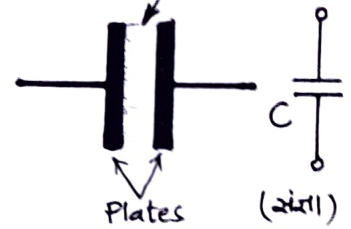
* CAPACITORS (સંધારકો, સંગ્રાહકો) ે

અવરોધો અને ઇન્ડક્ટર્સ ઉપરાંતનો વિકલ્પરિપથોમાં જોવા મળતો સામાન્ય ઘટક કેપેસિટર્સ છે.

- (1) તે અવરોધ અને ઇન્ડક્ટરમાં ન જોવા મળતી વિકલ્પરિપથો સંગ્રાહ કરવાની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે.
- (2) તે વોલ્ટેજના ફેરફારનો વિરોધ કરે છે.
- (3) તે તેનામાંથી પસાર થતા ડીસી પ્રવાહને રોકે છે.

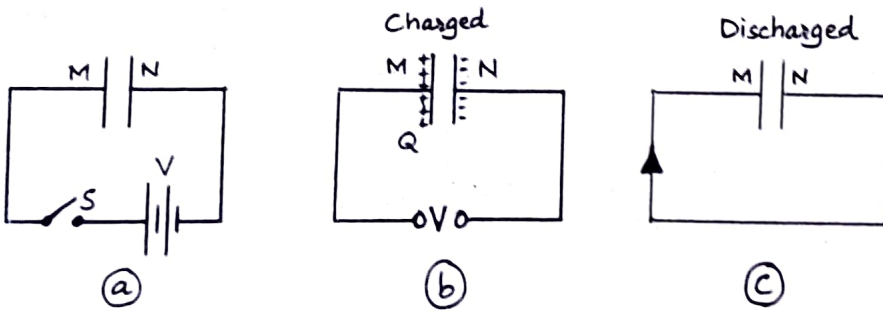
અનેક ઉપયોગિતાઓ માટે કેપેસિટર્સને કુદા-કુદા કદમાં, આકારમાં, પ્રકારમાં અને મૂલ્યોમાં બનાવવામાં આવે છે. Dielectric

મૂળભૂત રીતે કેપેસિટર અકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે "ડાઇઇલેક્ટ્રીક" કહેવાતા અવાહક માધ્યમથી છૂટી પાડેલી બે વાહક પ્લેટો વચ્ચે બનેલી રચના છે. ડાઇઇલેક્ટ્રીક



તરીકે હવા, માઇકા (માંચ), પેપર, પોલિસ્ટર, પોલિસ્ટીરીન અથવા પોલિકાર્બોનેટ વગેરે હોઈ શકે.

* CAPACITOR CONNECTED TO A BATTERY ે



આકૃતિ (a) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સ્વિચ S ને જોડતાં કેપેસિટર બેટરી સાથે જોડાય છે ત્યારે પ્લેટ M થી પ્લેટ N તરફ ઇલેક્ટ્રોન્સનું કુલિક વહન થાય છે બેટરીનો ધન ધ્રુવ પ્લેટ M માંથી ઇલે. ને આકર્ષી ખેંચી લેતા તે વખતે પ્લેટ M ધન વિદ્યુતભારીત બને છે તે જ રીતે આ ઇલે. પ્લેટ N પર જમા થતા તે ત્રણ વિદ્યુતભારીત બનેશે. જેના લીધે બે પ્લેટ વચ્ચે વિકલ્પરિપથોમાં તફાવત (p.d.) પ્રસ્થાપિત થશે. અને છેલ્લે બે પ્લેટ વચ્ચેનો p.d. બેટરી e.m.f જેટલો (V જેટલો) થશે જેથી આકૃતિ (b) માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કેપેસિટર સંપૂર્ણ ચાર્જ (fully charged) સ્થિતિમાં આવશે. અત્રે $E = \frac{V}{d}$ બોલેલા વ્યક્તિની લીધેલા દર્શાવેલ છે. d બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે.

* CAPACITANCE (કેપેસિટન્સ) ૦૦

તે કેપેસિટરની વિકભાર સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતાનું માપ દર્શાવે છે. જે તેની બે પ્લેટ વચ્ચે એકમ વિકસ્થિતિમાન તક્રિયતને પ્રસ્થાપિત કરવા માટેનો જરૂરી વિકભારનો જથ્થો છે તેમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય.

જો બે પ્લેટમાંનો વિકભાર Q કુલંબ અને તેમના વચ્ચેનો p.d. V વોલ્ટ હોય તો તેમનું કેપેસિટન્સ $C = \frac{Q}{V}$ farad

જો $Q = 1C$ અને $V = 1V$ તો $C = 1 F$ (farad)

આપરથી " કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે $1V$ નો p.d. પ્રસ્થાપિત કરવા જરૂરી વિકભાર 1 કુલંબ હોય તો તેવા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ 1 ફેરાડ કહેવાય."

કેપેસિટરના કેપેસિટન્સને બીજી રીતે તેના વોલ્ટેજના ફેરફારનો વિરોધ કરવાની લાક્ષણિકતા પરથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. આ માટે

$$C = \frac{i}{dV/dt} \quad \text{જ્યાં } i = \text{ચાર્જિંગ પ્રવાહ}$$

$$dV/dt = \text{વોલ્ટેજના ફેરફારનો દર}$$

$i = 1 A$ અને $dV/dt = 1 V/s$ તો $C = 1 F$

તેથી જ્યારે કેપેસિટરને લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજના ફેરફારનો દર $1 V/s$ હોય ત્યારે તેના લીધે $1 A$ નો ચાર્જિંગ પ્રવાહ પસાર થાય છે તો તેવા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ 1 farad ગણાય.

ફેરાડ એ વ્યવહારિક હેતુ માટે ઘણો મોટો એકમ ગણાય. તેથી સામાન્ય રીતે તેનાથી નાના એકમો microfarad (μF), nanofarad (nF) અને micro-microfarad ($\mu\mu F$) અથવા picofarad (pF) દર્શાવવામાં આવે છે.

ચાલે રાખો: $1 \mu F = 10^{-6} F$

$1 nF = 10^{-9} F$

$1 pF$ or $1 \mu\mu F = 10^{-12} F$

* FACTORS CONTROLLING CAPACITANCE (કેપેસિટન્સનું નિયંત્રન કરતાં ઘટકો) ૦૦

કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ નીચેના ઘટકો પર આધાર રાખે છે:

- (1) પ્લેટ ક્ષેત્રફળ (Plate Area):- કેપેસિટરનું મૂલ્ય પ્લેટ ક્ષેત્રફળ A ના વધવા સાથે સીધું વધે છે એટલે કે C એ પ્લેટ એરિયા A ના સમપ્રમાણમાં છે.

- (2) પ્લેટ અંતર (Plate Separation): કોપેસીટન્સ C એ બે પ્લેટ વચ્ચેના અંતર d ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે તેથી d ઘટતાં C વધે છે અને d વધતાં C ઘટે છે. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર d ઘણી વખત ડાયઇલેક્ટ્રીકની જાડાઈ જેટલું જ હોવાથી જેલો ડાયઇલેક્ટ્રીક સ્લેબ પાતળો તેટલો C વધારે.
- (3) ડાયઇલેક્ટ્રીકના પ્રકાર (Type of Dielectric): કોપેસીટન્સ C ઉપયોગ માં લીધેલ ડાયઇલેક્ટ્રીક માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિટીવિટી ϵ_r (ડાયઇલેક્ટ્રીક અચળાંક) ના સમપ્રમાણમાં હોય છે તેથી ϵ_r નું મૂલ્ય જેટલું વધારે તેટલું કોપેસીટન્સ C પણ વધુ.

ઉપરોક્ત ત્રણ ઘટકોને જોડતાં, કોપેસીટન્સ

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \text{ farad}$$

જ્યાં ϵ_0 શૂન્યાવકાશની નિરપેક્ષ પરમિટીવિટી $= 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

* TYPES OF CAPACITORS (કોપેસીટર્સના પ્રકારો) :-

વિકૃતિપદ્ધતિમાં સામાન્ય રીતે વપરાતા કોપેસીટર્સને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય: (a) Fixed Capacitors અને (b) Variable Capacitors.

Fixed Capacitors ને (i) ઇલેક્ટ્રોલાયટિક (Electrolytic) અને (ii) non-electrolytic એમ બે પેટા-વિભાગમાં વહેંચી શકાય.

* FIXED CAPACITORS :- જેને બે ભાગમાં દર્શાવી શકાય

(a) Non-electrolytic type :- જેમાં પેપર, માઈકા અને સિરામિક કોપેસીટર્સનો સમાવેશ થાય છે આવા કોપેસીટર્સને કોઈ ધ્રુવ (polarity) ન હોવાથી તેને પરિપથમાં કોઈપણ રીતે જોડી શકાય.

(i) PAPER Capacitor :- બે ક્લાઈનો વચ્ચે ધરાવતી પ્લેટો (tin foil sheets) ને પાતળા રિસ્યુ પેપર અથવા waxed પેપર દ્વારા અલગ પાડીને આ કોપેસીટર બનાવવામાં આવે છે આ મિશ્રિત સંયોજનને (foil and paper) નળાકાર આકારમાં વાળીને પ્લાસ્ટીકના આવરણમાં બંધ રખાય છે તેમાંથી બંને છેડાઓને ધાતુ કોઈલ વડે જોડી બહાર રાખવામાં આવે છે.

પેપર કોપેસીટર ના કોપેસીટન્સની રેન્જ 0.001 થી $2.0 \mu\text{F}$ સુધીની અને તેના કાર્યકારી-વોલ્ટેજ રેટિંગનું મૂલ્ય 2000 V જેટલું મોટું હોય છે. આ મૂલ્યો કોપેસીટર્સ પર છપાયેલાં હોય છે.

આ પ્રકારના કોપેસીટર્સ FM TV રાડિયો, રેડિયો, TV, hi-fi ઉપકરણો માં જોવાં મળે છે.

(ii) MICA Capacitor (માઈકા કેપેસિટર) :- તેમાં પાતળી માઈકા શીટ્સ વડે બે પ્લેટોને જુદી પાડવામાં આવે છે. આ બંને પ્લેટોને જોડાણ માટે બહારની બાજુ leads સાથે જોડવામાં આવે છે. આ આખી રચનાને બેકેલાઈટ અથવા પ્લાસ્ટીક માં રાખવામાં આવે છે.

આવા કેપેસિટર્સના કેપેસિટન્સ પ્રમાણમાં નાના (50 થી $500 \mu F$) પરંતુ working voltage rating મોટા ($500V$ થી વધુ અથવા $500V$) હોય છે.

આ પ્રકારના કેપેસિટર્સ વ્યાપક રીતે રેડિયો પરિધોમાં વપરાય છે.

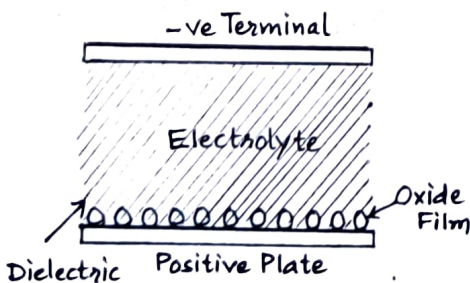
(iii) CERAMIC Capacitors :- આવા કેપેસિટર્સ ટિટાનિયમ ડાયોક્સાઈડ અને બેરિયમટાઈટેનેટ જેવાં સિરામિક પદાર્થના ડાઈઇલેક્ટ્રિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને બનાવાય છે. આ રચનાને લેક-સિલ્ટ આવરણમાં રાખવામાં આવે છે.

સિરામિકના ડાઈઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ($\epsilon_r = 1200$) થી મોટો હોવાથી આવા કેપેસિટર્સનું કેપેસિટન્સ ઘણું મોટું ($0.01 \mu F$ સુધીનું) [તેમના કદના પ્રમાણમાં ઘણું મોટું] હોય છે. સિરામિક કેપેસિટરની કેપેસિટન્સની રેન્જ 1 થી $500 \mu F$ અને વક્રીકૃત વોલ્ટેજ રેટિંગ $10 kV$ કે તેથી વધારે હોય છે.

સિરામિક કેપેસિટર્સ સસ્તા, કદમાં નાના, વધુ કેપેસિટન્સ અને વધુ વોલ્ટેજ રેટિંગ ધરાવતા અને ઓછો ક્ષય (loss) ધરાવતા હોવાથી ઘણાં ઉપયોગી હોય છે. તેથી રેડિયોમાં ખાસ કરીને શોર્ટ-વેવ માટે ઘણું ઉપયોગી બને છે.

(b) Electrolytic Capacitors :-

આ પ્રકારના કેપેસિટર્સ ઇલેક્ટ્રોલાઈટિક કેપેસિટર્સ કહેવાય છે કારણ કે તેમાં ઝાણ પ્લેટ તરીકે ઇલેક્ટ્રોલાઈટ (બોરેક્સ અથવા કાર્બન મોલ્ડ) હોય છે. આ કેપેસિટર ધન ધ્રુવ તરીકે એલ્યુમિનિયમ, ડાઈઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ તરીકે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઈડ (Al_2O_3) ની પાતળી અવાલક ફીલ્મ, બોરેક્સ (સોલ્ડરસ અથવા કાર્બોનેટ) નો ઇલેક્ટ્રોલાઈટ ધરાવે છે જે આકૃતિમાં બતાવેલ છે.



આ પ્રકારના કેપેસિટર્સનું મૂલ્ય ઘણું વધારે $1 \mu F$ થી $10000 \mu F$ સુધીનું હોય છે. ઇલેક્ટ્રોલાઈટ કેપેસિટર્સ ઝાણ પ્લેટ તરીકે ઇલેક્ટ્રોલાઈટ ધરાવતા હોવાથી તેઓ 'polarised' કેપેસિટર્સ કહેવાય છે. આથી તેના ધન (+) અને ઝાણ (-) ધ્રુવનો

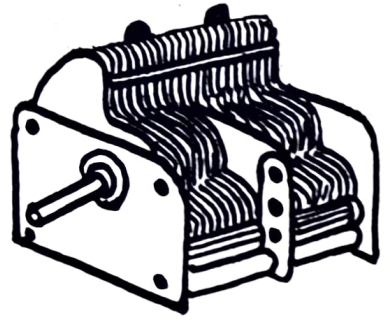
polarity પ્રમાણે જ યોગ્ય રીતે જોડવામાં આવે છે. તેને વિરુદ્ધ દિશામાં જોડીએ તો તે ફાટી (explode) પણ થાય. ઇલેક્ટ્રોસ્ટાટીક કેપેસિટર્સના બે ગેરફાયદાઓ (1) તે polarity sensitive છે અને (2) તે વધુ લીકેજ કરંટ દેરાવતા હોય છે.

* VARIABLE CAPACITORS (ચલ સંગ્રાહકો) ૦૦

ચલ કેપેસિટર એટલે એવું કેપેસિટર કે જેનું મૂલ્ય શાફ્ટને ફેરવીને બદલી શકાય. જેમાં બે વાલક પ્લેટોને હવા દ્વારા અલગ રખાયેલ હોય છે. તેમાંની એક પ્લેટ સ્થિર હોય છે જે stator કહેવાય છે. જ્યારે બીજી પ્લેટ શાફ્ટ સાથે જોડાયેલી હોય છે અને તેને ફેરવી શકાય છે તેથી તેને rotor કહે છે. જો n પ્લેટની સંખ્યા અને d બે ફ્રીમિક પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર હોય તો હવાને ડાઈઇલેક્ટ્રીક દેરાવતા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ

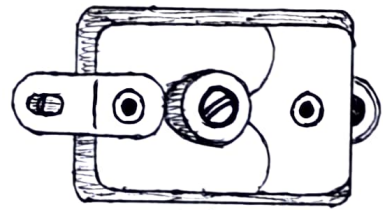
$$C = \frac{(n-1) \epsilon_0 A}{d}$$

જ્યારે આવા બે કે તેથી વધારે કેપેસિટર્સને એક જ શાફ્ટ વડે ફેરવી શકાતા હોય તો તેને ganged (ગેન્ગ્ડ) કેપેસિટર કહેવાય છે. બાજુની આકૃતિ માં તે દર્શાવેલ છે. જેનો ઉપયોગ રીસિવર્સમાં થાય છે.



Two - gang

આ સિવાયના અન્ય નાના ચલ કેપેસિટર્સ trimmer અને padder તરીકે જાણીતા છે જેમાં બે નાની બદલી શકાય તેવી વાલક પ્લેટોને હવા અથવા માઈકા અથવા સિરામિક જેવા ડાઈઇલેક્ટ્રીક નો ઉપયોગ કરી ઘૂરી પાડવામાં આવે છે.



(Mica)

Trimmer

Trimmers ના કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય 5 pF થી વધુમાં વધુ 30 pF સુધી બદલી શકાય છે. Padders માટે તે 10 pF થી 500 pF સુધી હોય છે.

Variable કેપેસિટર્સનો મુખ્ય ઉપયોગ રેડિયો રીસિવર્સમાં ટ્યુનિંગ કેપેસિટર્સ તરીકે થાય છે.

* VOLTAGE RATINGS OF CAPACITORS °°

કેપેસિટર્સના ડાઈઈલેક્ટ્રીક્સને નુકશાન પહોંચાડ્યા સિવાય તેને આપી શકાતો મહત્તમ p.d. તેનું વોલ્ટેજ રેટિંગ દર્શાવે છે. જે 60°C સુધી ના તાપમાન માટે આપેલું હોય છે. સામાન્ય વપરાશમાં પેપર, માઈકા અને સિરામિક કેપેસિટર્સનું વોલ્ટેજ રેટિંગ 200 થી 500 V d.c. જોવા મળે છે સિરામિક કેપેસિટર્સ 1 થી 12 kV ના વોલ્ટેજ રેટિંગવાળા પણ હોય છે. ઇલેક્ટ્રોલાઈટીક કેપેસિટર્સ 25, 150 અને 450 V રેટિંગવાળા સામાન્ય રીતે હોય છે.

કેપેસિટર્સની સમાંતરના વોલ્ટેજ ચારેય પણ તેના રેટિંગ કરતા વધુ હોવાં ન જોઈએ. વધુ વોલ્ટેજ રેટિંગ ધરાવતા કેપેસિટર્સને ઓછા વોલ્ટેજવાળા પરિપથમાં જોડી શકાય પણ તેનાથી ઉલટું શક્ય નથી.

* STRAY CIRCUIT CAPACITANCE °°

જે વિકપરિપથોમાં વાયરીંગ અને બીજા અન્ય વાહક ઘટકોને લાંબો બનતું બિનજરૂરી કેપેસિટન્સ છે આવા સ્ટ્રે કેપેસિટન્સ 5 થી 10 pF સુધીના મૂલ્યો ધરાવતા હોય છે. જે ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ માટે વધુ અસરકારક બનતા હોય છે. તેથી પરિપથોમાં જોડાણના છેડાઓ બને તોચ્છા ટૂંકા રાખવા જોઈએ.

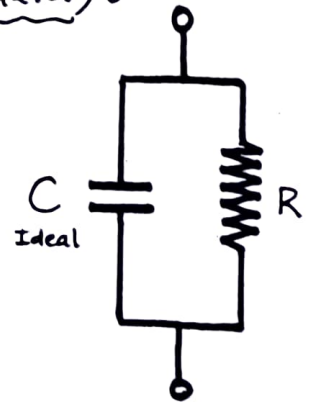
* LEAKAGE RESISTANCE (લીકેજ અવરોધ) °°

આદર્શ કેપેસિટર (Ideal Capacitor)

માં એક વખત આપેલ વિકભાર તેમાં કાયમી સંગ્રહાયેલો રહે છે પરંતુ વ્યવહારમાં બધા કેપેસિટર્સ તેમના ડાઈઈલેક્ટ્રીક્સના નાના લીકેજ પ્રવાહને લઈને ડિસ્ચાર્જ થઈ જતા હોય છે.

લીકેજ પ્રવાહ નાનો હોવાથી લીકેજ અવરોધ ઘણો ઓટો જેમકે પેપર કેપેસિટર્સ માટે 1000 MΩ અને

માઈકા-કેપેસિટર્સ માટે પણ 1000 MΩ તથા ઇલેક્ટ્રોલાઈટીક માટે 0.5 MΩ થાય છે કોઈપણ કેપેસિટરની ખરેખરી રજૂઆત, ઉપરોક્ત આવૃત્તિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આદર્શ કેપેસિટરને તેની સમાંતરમાં તેના લીકેજ અવરોધ વારા દર્શાવવામાં આવે છે.



* TROUBLES IN CAPACITORS (કેપેસિટર્સ માટેની મુશ્કેલીઓ) :-

કેપેસિટર્સ માટેની બે સામાન્ય મુશ્કેલીઓ (i) open અને (ii) short. અહીં બંને કિસ્સા માટે કેપેસિટર ઊર્જા સંગ્રહ ન કરી શકવાના કારણે બિનઉપયોગી બને છે. સારા કેપેસિટર્સ ઘણું વધુ ડાઈ-ઇલેક્ટ્રીક અવરોધનું મૂલ્ય (500 થી 1000 MΩ પેપર કેપેસિટર માટે અને 0.5 MΩ સિરામિક કેપેસિટર માટે) ધરાવતા હોય છે. શોર્ટ-સર્કિટ્ડ કેપેસિટર શૂન્ય અવરોધ i.e. continuity બતાવે છે ક્યારે લીકેજ કેપેસિટર તેના સામાન્ય મૂલ્ય કરતાં ઓછો અવરોધ ધરાવતા હોય છે.

* Checking CAPACITORS WITH OHMMETER (ઓહમમીટર વડે કેપેસિટર્સની ચકાસણી) :-

- આ માટે (1) કેપેસિટર્સને ચકાસતા પહેલાં ડિસ્ચાર્જ કરો.
 - (2) ઓહમમીટરના વોલ્ટેજ કેપેસિટરના વર્કિંગ-વોલ્ટેજથી વધુ નથી તેની ખાતરી કરો.
 - (3) કેપેસિટર્સની સમાંતરના કોઈપણ અવરોધ માર્ગને દૂર કરવા કેપેસિટર્સના કોઈ એક છેડાને પરિપથમાંથી છોડી નાખો.
 - (4) Body રેજિસ્ટર્સ (50K આશરે) સમાંતરમાં ન જોડાય તે માટે વાલકોથી ઓગળી આં દૂર રાખો.
 - (5) ઉચ્ચ-ઓહમ સ્કેલનો ઉપયોગ કરો.
- નીચે દર્શાવેલ કિસ્સા માટે કેપેસિટર્સ ખામી યુક્ત ગણી શકાય :
- (i) કો મીટર શૂન્ય મૂલ્ય દર્શાવે. (કેપેસિટર્સ short-circuited ગણાય)
 - (ii) કો મીટર પ્રથમ ઓછો-અવરોધ દર્શાવે અને ત્યારબાદ વધીને તેના સામાન્ય મૂલ્ય કરતાં ઓછું રીડિંગ દર્શાવે. (leaky capacitors)
 - (iii) કો મીટર અનંત (infinity) મૂલ્ય દર્શાવે. (Open capacitors)

EXAMPLES :

- [1] 250 μH નું ઇન્ડક્ટન્સ ધરાવતા બે ગૂંચળાનું સમાપન ઇન્ડક્ટન્સ સમ-શ્રેણી (series-aiding) માટે 550 μH અને વિપતન-શ્રેણી (series-opposing) કોલેલ માટે 450 μH હોય તો (i) તેમનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ અને (ii) ગુચન-ગુણક (coefficient of coupling) શોધો.

અહીં $L_1 = L_2 = 250 \mu\text{H}$, $L_a = 550 \mu\text{H}$, $L_o = 450 \mu\text{H}$,
 $M = ?$ $K = ?$

(i) $M = \frac{L_a - L_o}{4} = \frac{550 - 450}{4} = \frac{100}{4} = 25 \mu\text{H}$

(ii) $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{25}{\sqrt{250 \times 250}} = \frac{25}{250} = 0.1$

- [2] કેપેસિટરને લાગુ પડેલ 50 Hz ની આવૃત્તિવાળા વોલ્ટેજમાં 20 V નો ફેરફાર કરતા તેમાંથી 100 mA નો ચાર્જિંગ પ્રવાહ વહન પામે તો તેનું કેપેસિટન્સ શોધો.

અહીં $f = 50 \text{ Hz}$, $dV = 20 \text{ V}$, $i = 100 \text{ mA} = 100 \times 10^{-3} \text{ A} = 0.1 \text{ A}$, $C = ?$

હવે $dt = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$

કેપેસિટન્સ $C = \frac{i}{dV/dt} = \frac{0.1}{20/0.02} = \frac{0.1}{1000} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ F}$

$= 100 \times 10^{-6} \text{ F} = 100 \mu\text{F}$

- [3] 0.01 m^2 પ્લેટ ક્ષેત્રફળ અને 0.01 m જાડાઈવાળા એર-ડાયઇલેક્ટ્રીક ધરાવતા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ કેટલું હોય? જો કેપેસિટરને 500 μC નો વીજભાર આપીએ તો પ્લેટ વચ્ચે કેટલું p.v. જોવા મળશે? જો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેની જગ્યાને 4 જેટલી સાપેક્ષ પરમિટીવિટી ધરાવતા માથ (wax) થી ભરી દેવામાં આવે તો તેની શું અસર થશે?

અહીં $A = 0.01 \text{ m}^2$, $d = 0.01 \text{ m}$, $C = ?$, $Q = 500 \mu\text{C} = 500 \times 10^{-6} \text{ C}$,
 $E_r = 4$, $V = ?$ $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ અને

હવા માટે (for air) $E_r = 1$ તેથી

કેપેસિટન્સ $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1 \times 0.01}{0.01} = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F}$

$= 8.854 \mu\text{F} = 8.854 \text{ pF}$

હવે $C = \frac{Q}{V}$ તેથી $V = \frac{Q}{C} = \frac{500 \times 10^{-12}}{8.854 \times 10^{-12}} = 56.47 \text{ V}$

હવે જ્યારે W_{ax} ($E_r = 4$) દાખલ કરવામાં આવે તો આ કેપેસિટન્સ (હવા ક્ષેત્ર) 4 ઘણું બનશે. $\therefore C = 4 \times 8.854 \times 10^{-12} = 35.416 \mu\text{F}$

$\therefore C_{\text{wax}} = 35.416 \text{ pF}$

વિજ્ઞાપક અચળ રહેવાથી $V \propto \frac{1}{C}$ મુજબ p.d. ઓછા લાગતું થશે.

$\therefore V_{\text{wax}} = \frac{56.47}{4} = 14.12 \text{ V}$

[4] $4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ની દસ પ્લેટ ધરાવતાં કેપેસિટરમાં પ્લેટને 1 mm જાડાઈ અને 6 સાપેક્ષ પ્રતિરિક્ષિતા ધરાવતી માઈકા શીટ્સ વડે જુદી પાડેલ છે તો તેનું કેપેસિટન્સ શોધો.

અહીં $A = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}^2 = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $n = 10$,

$d = 1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$, $E_r = 6$, $C = ?$

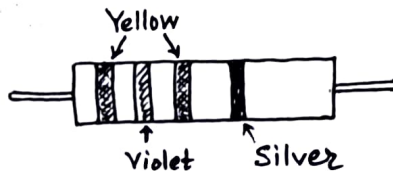
$E_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

હવે $C = \frac{(n-1)E_0 E_r A}{d} = \frac{(10-1) \times 8.854 \times 10^{-12} \times 6 \times 2 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}}$

$= 9 \times 8.854 \times 6 \times 2 \times 10^{-12} = 956.23 \times 10^{-12} \text{ F}$

$= 956 \text{ pF}$

[5] અવરોધ લખો :



Black	Brown	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet	Grey	White	ગુજા
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

પ્રથમ એક (Yellow) $\rightarrow 4$

બીજો એક (Violet) $\rightarrow 7$

(દશાંશ સ્થાન પર)
ત્રીજો એક (Yellow) $\rightarrow 10^4$

ચોથો પટ્ટો (Silver) $\rightarrow \pm 10\%$
(ટોલરન્સ)

આ પરથી

આપેલ અવરોધ $= 47 \times 10^4 \Omega \pm 10\%$

$= 470 \text{ k}\Omega \pm 10\%$

Energy sources

સેલ એટલે શું ?

- સેલ એટલે પદાર્થનું મિશ્રણ કે જેની વચ્ચે કેમિકલ રીએક્શન થઈ ડીસી પ્રવાહ સ્વરૂપે વિદ્યુત ઊર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. તેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે (1) પ્રાથમિક સેલ (2) સેકન્ડરી સેલ

પ્રાથમિક સેલ

- પ્રાથમિક સેલમાં કેમિકલ રીએક્શનની પ્રક્રિયા ઉલટી દિશામાં થઈ શકતી નથી.
- વિદ્યુત ઊર્જા પેદા થાય તે દરમિયાન વપરાતા દ્રવ્યને રિચાર્જીંગ દ્વારા પાછું મેળવી શકાતું નથી
- આ સેલની કિંમત ઓછી તેની સાઈઝ નાની, તેનું લાઈફ ઓછું, અને વજનમમાં ફલકા હોય છે.

સેકન્ડરી સેલ

- આ પ્રકારના સેલમાં કેમિકલ રીએક્શનની પ્રક્રિયા ઉલટી દિશામાં થઈ શકે છે.
- ડીસ્ચાર્જ થઈ ગયા પછી આવા સેલને વિદ્યુત પ્રવાહ આપવાથી તેની મૂળ સ્થિતિમાં લાવી શકાય છે.
- કિંમત વધારે, સાઈઝ નાની, લાઈફ વધારે, રિચાર્જીબલ અને વજનમમાં વધાર હોય છે.

સેલ અને બેટરીનો ભેદ સમજાવો

- બે કે તેથી વધારે સેલને શ્રેણીમાં અથવા સમાંતરમાં અથવા બંને રીતે જોડાણ કરવાથી બનતી રચનાને બેટરી કહે છે.
- ઘણીવાર ક્લેશ લાઈટ સેલને ક્લેશ લાઈટ બેટરી કહે છે જે ટેકનીકલી ખોટું છે.

સેલનો વોલ્ટેજ રેટીંગ એટલે શું તે સમજાવો

- સેલનો વોલ્ટેજ રેટીંગ એ ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ દ્વારા આપવામાં આવે છે.
- ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ એટલે લોડ અવરોધ જોડેલ ન હોય તે સમય નો વોલ્ટેજ
- સેલના વોલ્ટેજ નો આધાર સેલની સાઈઝ પર નથી પણ સેલમાં કયા પ્રકારનું મટીરીયલ વાપર્યું છે તેના પર છે.

સેલની કરંટ કેપેસિટી એટલે શું તે સમજાવો

- બાહ્ય લોડ સર્કિટમાં જોડેલ લોડ અવરોધને સેલ કેટલો પ્રવાહ આપી શકે છે તેને સેલની કરંટ કેપેસિટી કહે છે. આમ વિદ્યુત પ્રવાહ એ સેલની કેપેસિટીનું માપ છે.
- સેલની કરંટ કેપેસિટીનો આધાર સેલની સાઈઝ પર છે. નાના કરતાં મોટો સેલ વધુ પ્રવાહ આપે છે. તથા સેલમાં કયા પ્રકારનું રસાયણ વાપર્યું છે તેના પર પણ છે.

Que. સેલની લાઈફ અથવા આયુષ્ય એટલે શું તે સમજાવો.

- બાહ્ય લોડ સર્કિટમાં સેલ કેટલા સમય સુધી તેની કેપેસિટી ના દસટકા જેટલું મૂલ્ય જાળવી રાખે છે તેના પર છે.
- સેલને ઉપયોગમાં લેવામાં ન આવે છતાં તેની કેપેસિટી ઘટતી હોય છે. કારણકે સેલ માં વાપરેલ રસાયણ સૂકાય છે. તથા કેમિકલ રીએક્શનના કારણે તેના દ્રવ્યમાં ફેરફાર થાય છે. તેથી સેલને તેનું લાઈફ વધારવા માટે ઠંડકમાં રાખવો જોઈએ.

સેલના અલગ અલગ પ્રકાર જણાવો.

- સેલના મુખ્ય બે પ્રકાર છે (1) કાર્બન ઝીક સેલ (2) આલ્કલાઇન સેલ
- આલ્કલાઇન સેલના અલગ અલગ પ્રકાર નીચે મુજબ છે.

(1) મેંગેનીઝ આલ્કલાઇન (2) નિકલ કેડમીયમ સેલ (3) મરક્યુરી સેલ (4) સિલ્વર ઓક્સાઇડ સેલ (5) લેડ એસિડ સેલ

Que. કાર્બન ઝીક સેલ વિશે સમજાવો

રચના

- ઝીકનું પાત્ર નેગેટીવ ઇલેક્ટ્રોડ તરફે વર્તે છે.
- કાર્બન રોડ પોઝીટીવ ઇલેક્ટ્રોડ તરફે વર્તે છે.
- કાર્બન રોડ કેન્દ્રમાં હોય છે તે ઝીકના પાત્ર ને નીચેના ભાગે સ્પર્શતો નથી
- એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની પેસ્ટ વિદ્યુત રસાયણ અથવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે વપરાય છે.

સાઇઝ અને વોલ્ટેજ

- અલગ સાઇઝ અને વોલ્ટેજ 1.4 to 1.6V
- સેલની સાઇઝ વધારે રાખીને વધારે પ્રવાહ રેટીંગ 0.25A જેટલું મેળવી શકાય છે.
- આશરે 60 કલાક માટે ક્લેશલાઇટ સેલનું પ્રવાહ રેટીંગ 50mA જેટલું હોય છે.
- તેની ઊંચાઇ 57mm અને વ્યાસ 32mm હોય છે.
- તેના વોલ્ટેજ 1.5 V ના ગુણાંકમાં 3, 4, 5, 6, 9 V હોય છે.
- તેનો આકાર નળાકાર અથવા કેટલાકના આકાર ક્લેટ હોય છે.

સેલની વપરાશ ક્ષમતા

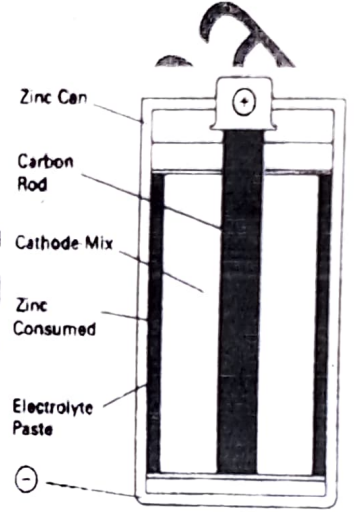
- ઉત્પાદકો સેલ કેટલો સમય સારી રીતે કાર્ય કરી શકશે તે સમય ગાળો નક્કી કરી ને સેલ ઉપર લખતા હોય છે.

રિચાર્જીંગ

- જેમા વોલ્ટેજ 1V કરતા ઓછા ના હોય તેવા સેલને દસ થી પંદર કલાક સુધી ચાર્જીંગ કરવા પડે છે. આપ્રક્રિયા માત્ર ઝીકનું પાત્ર ચાર્જીંગ થઈ શકે છે.

આલ્કલાઇન સેલ ની વ્યાખ્યા આપો

જે સેલ માં વિદ્યુત રસાયણ તરીકે કોસ્ટિક વિદ્યુત રસાયણનો ઉપયોગ થતો હોય તેને આલ્કલાઇન સેલ કહે છે.



Que. મેંગેનીઝ આલ્કલાઇન સેલ વિશે સમજાવો

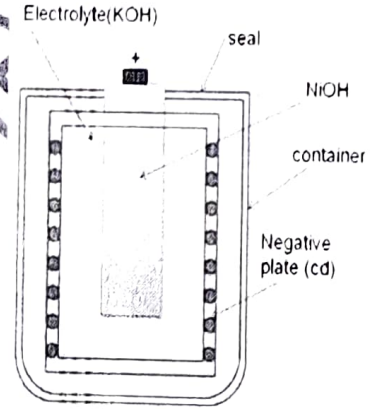
- તે પ્રાથમિક સેલ છે. લીકપ્રુક સ્ટીલના કેનમાં ઝીંક એનોડ તરીકે અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ કેથોડ તરીકે હોય છે. તેમાં વિદ્યુત રસાયણ તરીકે NaOH or KOH વપરાય છે. કારણ તેની વાહકતા વધારે છે.
- કાર્બન ઝીંક સેલ કરતાં તેનું પ્રવાહ રેટીંગ વધારે છે. કેટલીક આલ્કલાઇન બેટરી થોડીક વાર રિચાર્જીંગ થઈ શકે છે. તેના વોલ્ટેજ 4.5, 7.5, 13.5 and 15V

Que. નિકલ કેડમીયમ સેલ વિશે સમજાવો

તે રિચાર્જીબલ ડાય સેલ છે. નિકલ આર્થન અને લેડ એસિડ સેલ કરતાં વધુ વપરાશ થાય છે.

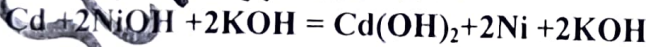
રચના

તેમાં કેડમીયમ ને પાવડર સ્વરૂપે સ્ટીલના છિદ્રાળુ પાત્રમાં ભરવામાં આવે છે. નેગેટીવ ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે વર્તે છે. પોઝિટીવ ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડનું પાડ ચડાવેલ સ્ટીલની જાળી હોય છે. વિદ્યુત રસાયણ તરીકે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું સ્વરૂપે વપરાય છે. આવા સેલ ક્લેટ બોટમ આકાર વાળા પણ હોય છે.



નિકલ કેડમીયમ સેલ વોલ્ટેજ અને કરંટ

- તેનો ઓપન સર્કીટ વોલ્ટેજ 1.25 to 1.5V જેટલો હોય છે.
- ગ્રેઇ ચોક્કસ ગાળે ઝડપી ડિસ્ચાર્જ કરવાની હોય ત્યારે તે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. દા.ત. ક્લેશ
- લાંબા સમય સુધી ન વાપરવામાં આવે તો નકામો થઈ જાય છે.
- કોન્સ્ટન્ટ કરંટથી ચાર્જ કરવામાં આવે તો લગભગ 1000 વાર રિચાર્જ કરી શકાય છે.
- તેનો આંતરિક અવરોધ ખૂબ જ ઓછો હોય છે.
- આ પકારની વધારે વપરાતી બેટરી 6, 9.6 અને 12V ની હોય છે.
- તેમાં આ મુજબની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે.



નિકલ કેડમીયમ સેલના ઉપયોગ

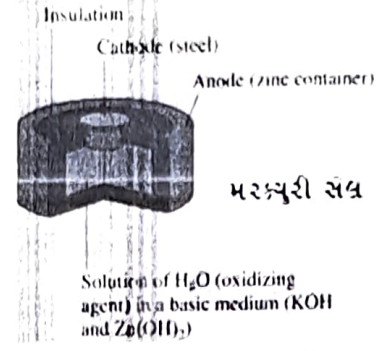
- તે વધારે કરંટ પુરો પાડે છે તેથી તે રેડિયો, ટેપ, કેમેરા વગેરેમાં વપરાય છે. શોક વાઇબ્રેશન અને તાપમાન સામે રક્ષણપૂરુ આપે છે.

Que. મરક્યુરી સેલ વિશે સમજાવો

- પ્રાયમરી સેલ છે. નાના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં વપરાય છે.

મરક્યુરી સેલ રચના

- તનો કથોડ મરક્યુરી ઓક્સાઇડ અને ગ્રેફાઇટનો બનેલો હોય છે. તથા એનોડ અતિ શુદ્ધ ઝીંક પાવડરનો બનેલો
- વિદ્યુત રસાયણતરીકે પોટેશિયમ કાઇડ્રોક્સાઇડ અને ઝીંક ઓક્સાઇડ નું મિશ્રણલેવામાં આવે છે.
- મરક્યુરી સેલ સાઇઝ અને વોલ્ટેજ અલગ અલગ સાઇઝની વિશાળ શ્રેણી ઉપલબ્ધ છે. નાનામાં નાની સિલિન્ડ્રલ 5mm જાડાઇ અને 12.5mm વ્યાસ ની હોય છે. તેનો ઓપન સર્કીટ વોલ્ટેજ 1.35 to 1.4V જેટલો હોય છે.



મરક્યુરી સેલના ઉપયોગ

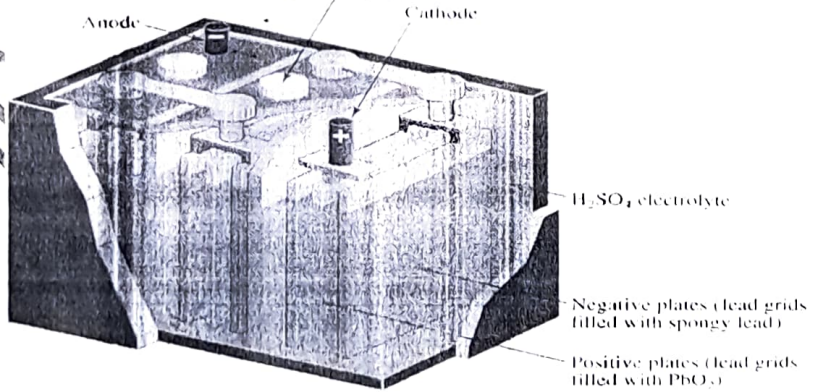
- ઘણા લાંબા સમય સુધી ખરાબ થયા વગર કામ આપે છે.
- લોડ બદલાય તો પણ તે સતત એકધારો વોલ્ટેજ આપે છે. તેથી ઇલે. ઘડિયાળ, સાંભળવાના સાધનો અને ટેસ્ટીંગ માટેના સાધનો માં વપરાય છે.

Que. લેડ એસિડ સેલ વિશે સમજાવો

- તે એક પ્રકારનો સેકન્ડરી સેલ છે. તેનો મોટાભાગે ઓટોમોબાઇલ બેટરી તરીકે ઉપયોગ થાય છે.

રચના

- લેડ-એન્ટિમનીની જાળીવચ્ચે લેડ પેરોક્સાઇડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ ભરેલ હોય છે. તે એનોડ તરીકે વર્તે છે.
- કથોડ તરીકે પ્યોર લેડ ની છિદ્રાળુ પ્લેટ વપરાય છે. આ બંને પ્લેટોને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં ડૂબાડેલી હોય છે.



લેડ એસિડ સેલ ના વોલ્ટેજ અને ઉપયોગ

- જ્યારે બેટરી ફેશ હોય ત્યારે ઓપન સર્કીટ વોલ્ટેજ 2 to 2.2V જેટલો હોય છે.
- જ્યારે તેના વોલ્ટેજ 1.85V કરતાં ઘટે ત્યારે તેને રિચાર્જ કરવી પડે છે.
- ડાયસેલ કરતાં તેની કંસ્ટ કેપેસિટી ઘણી વધારે છે.

લેડ એસિડ સેલ ના ઉપયોગ

- પ્રર માટે છ બેટરી શ્રેણીમાં જોડીને 12V મેળવવામાં આવે છે.
- ટ્રક માટે 32 બેટરી શ્રેણીમાં જોડીને 64V મેળવવામાં આવે છે.

Que. લેડ એસિડ બેટરીનું રેટીંગ એટલે શું તે સમજાવો

- આ બેટરી કેટલા સમય સુધી કરંટ પૂરો પાડી શકે તેના પરથી નક્કી થાય છે.
- તેને Ampere-hours (Ah) વડે દર્શાવાય છે. તે વીસ કલાક સુધી જેટલા Ah દર્શાવ્યા હોય તેટલો કરંટ આપે છે. દા.ત. બેટરી નો રેટિંગ 100Ah હોય તો તે વીસ કલાક સુધી 5A કરંટ આપે છે.

Que. ડાયસેલ કેવીરીતે ચેક કરવામાં આવે છે ?

- લોડ અવરોધ સાથે જોડાણ કરીને તેના ટર્મિનલ વોલ્ટેજ માપવામાં આવે છે.
- જો તે ઓપન વોલ્ટેજના 80% કરતા ઓછો હોય તો સેલ ખરાબ થઈ ગયો તેમ કહેવાય.
- પ્રરણ કે ખરાબ સેલનો આંતરિક અવરોધ વધારે હોય છે. તે સેલને લોડ આપી જોડાણ કરવામાં આવે તો માપી શકાય છે.

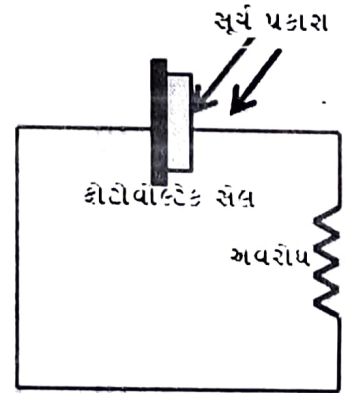
ફોટોવોલ્ટેજીક ઉપકરણો

જે ઉપકરણો પ્રકાશ ઉર્જાને સીધીજ વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે તેમ ફોટોવોલ્ટેજીક ઉપકરણો કહે છે. તેના બે પ્રકાર છે.

- 1. ફોટોવોલ્ટેક સેલ 2. સોલાર સેલ

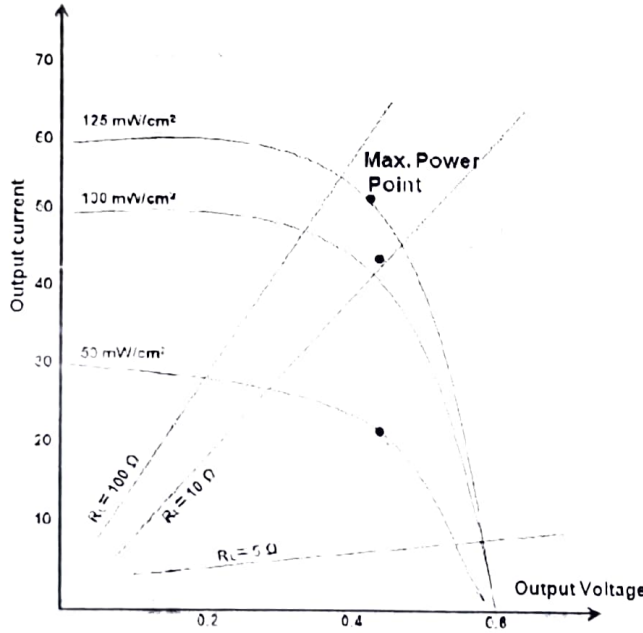
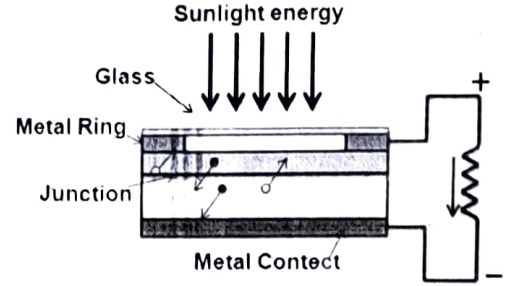
Que. ફોટોવોલ્ટેક સેલ વિશે સમજાવો.

- આ ઉપકરણ પ્રકાશ ઉર્જાને વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. જે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ અને તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
- સેલનિયમ અર્થવા સિલીકોન જેવા અર્થવાહકને ધાતુની પ્લેટ પર જોડવામાં આવે છે.
- જ્યારે તેની પર પ્રકાશ પડે છે ત્યારે અર્થવાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ છૂટા પડે છે.
- તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અર્થવાહકમાંથી ધાતુની પ્લેટ તરફ ગતિ કરે છે. જ્યારે હોલ તેના કરતાં ઉલટી દિશામાં ગતિ કરે છે.
- તેના લીધે અર્થવાહક અને ધાતુની પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પેદા થાય છે. તે આકૃતિમાં દર્શાવેલ લોડ અવરોધમાંથી કરંટ પસાર કરવા માટે પૂરતું હોય છે.
- તેનો ઉપયોગ પોર્ટેબલ એક્સપોઝર મિટરમાં અને પ્રકાશની તીવ્રતાના સીધા માપન માટે થાય છે.



Que. સોલાર સેલ વિશે વિગતે સમજાવો

- સોલાર સેલ એ Solar energy converter PN junction device છે.
 - Si ની બનેલ pN જંક્શન ડાયોડ જેવી રચના હોય છે.
 - ફોટોન જ્યારે વલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. સાથે અથડાય છે ત્યારે તે ઇલે પરમાણુમાંથી . કી થઈ જાય છે.
 - જંક્શનની બંને બાજુ કી ઇલે. અને હોલનું જોડકું પેદા થાય છે. તેના પ્રવાહથી માઇનોરીટી કરંટ મળે છે. તે તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તથા પ્રકાશ જેના પર પડતો હોય તે સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખે છે.
 - પરિણામે તેનો પાવર આઉટપુટ સુર્યપ્રકાશની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
 - પાવરસેલ ક્લેટ સ્ટીપ આકારના હોય છે જેથી સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે મળે છે.
 - P layer પરની ફોટેડ રીંગ ધન ધ્રુવ તરીકે અને N layer ના નીચેના ભાગે લગાવેલ મેટલ કોન્ટેક્ટ ઋણ ધ્રુવ તરીકે વર્તે છે.
 - તેની બનાવટમાં Si, Ge, GaAs, CdAs જેવા અર્ધવાહક પદાર્થો વપરાય છે.
- સોલાર સેલની લાક્ષણિકતા સમજાવો



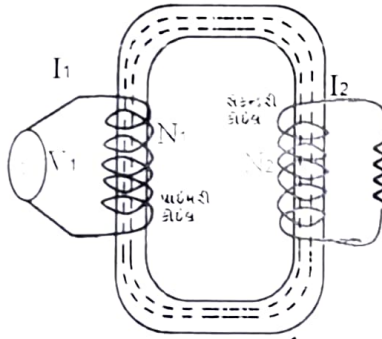
- 100mW/cm² જટલા લ્યુમિનેસન્સ માટે
- શોર્ટ સર્કીટ જોડાણ કરતાં મક્તમ પ્રવાહ 50mA જટલો મળે છે પરંતુ વોલ્ટેજ શૂન્ય મળે છે. તેથી આઉટપુટ પાવર =0 મળે છે
- ઓપન સર્કીટ જોડાણ કરતાં વોલ્ટેજ 0.57V પરંતુ પ્રવાહ શૂન્ય મળે છે. તેથી આઉટપુટ પાવર =0 મળે છે

- મહત્તમ પાવર મેળવવા સેલના વક્ર આકાર આગળ બિંદુ લેવામાં આવે છે.
- સોલાર સેલના ઉપયોગ

અવકાશમાં જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે સોલાર સેલના શ્રેણી-સમાંતર જોડાણ કરીને સોલારપેનલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેના દ્વારા સેટેલાઈટમાં રાખેલ બેટરી ચાર્જ કરવામાં આવે છે. તેની હાલના સમયમાં કાર્યક્ષમતા 15% જેટલી છે. પરંતુ નજીકના ભવિષ્યમાં તેની કાર્યક્ષમતાવધારી શકાશે. વૈજ્ઞાનિકો એવી યોજના ચિારી રહ્યા છે કે જ્યાં સોલાર સેલની મોટી પેનલ બનાવી પૃથ્વીની બહાર અવકાશમાં રહેલી કક્ષામાં કરતી રાખીને સીરઉર્જાનું વિદ્યુતઉર્જામાં રૂપાંતર કરીને આ વિદ્યુતઉર્જાને પાવરફૂલ માઈક્રોવેવ દ્વારા પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવશે અને માઈક્રોવેવ નું વિદ્યુતઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં આવશે.

Que. ટ્રાન્સફોર્મર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજાવો

નીચે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોર ટાઇપ ટ્રાન્સફોર્મર વિચારો. તેમાં બે highly inductive coil નું બનેલું છે. આ બે કોઇલ(ગુંચળા) વિદ્યુતીયરીતે અલગ પરંતુ ચુંબકીય રીતે આવેતકોર દ્વારા જોડાયેલા હોય છે. જો એક કોઇલને એ.સી. વોલ્ટેજ સાથે જોડવામાં આવેતો લેમીનેટેડ કોરમાં બદલાતું ક્લક્ષ પેદા થાય છે. પરિણામે બીજી કોઇલમાં વોલ્ટેજ પેદા થાય છે. જો આ કોઇલને બંધ પરિપથ સાથે જોડવામાં આવે તો તેમાં વિદ્યુતપ્રવાહનું વહન થાય છે. અને આ રીતે વિદ્યુતઉર્જા એક કોઇલમાંથી બીજી કોઇલમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. પહેલી કોઇલ કે જેને એ.સી. વોલ્ટેજ સાથે જોડવામાં આવે છે, તેને પ્રાથમરી કોઇલ અથવા પ્રાથમરી વાઇન્ડીંગ કહે છે અને બીજી કોઇલ કે જેના દ્વારા વિદ્યુતઉર્જાબહાર આવે છે તેને સેકન્ડરી કોઇલ અથવા સેકન્ડરી વાઇન્ડીંગ કહે છે.



સેકન્ડરી વોલ્ટેજ V_2 એ પ્રાથમરી વોલ્ટેજ V_1 કરતાં કે ઓછી હશે તેનો આધાર ટ્રાન્સફોર્મરના આંટાના ગુણોત્તર (N_2/N_1) પર છે.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

જો $N_2 > N_1$ હોય તો $V_2 > V_1$ હોય છે અને તેવા ટ્રાન્સફોર્મરને સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે. આમ તે ઇનપુટ પ્રાથમરી વોલ્ટેજને વધારવાનું કાર્ય કરે છે.

ટ્રાન્સફોર્મરનો વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મિસન ગુણોત્તર (K) નીચેમુજબ મળે છે.

$$K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{અથવા} \quad V_2 = KV_1 \quad \text{આના પરથી કહી શકાય કે ટ્રાન્સફોર્મરનો}$$

વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મિસન ગુણોત્તર એ ટ્રાન્સફોર્મરના આંટાના ગુણોત્તર જેટલો હોય છે.

ધારોકે આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર ના બંને વાયરીંગ માટે પાવર ફેક્ટર સમાન હોય તો

$$\text{Input power} = \text{output power}$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$\therefore I_2 = \frac{V_1}{V_2} I_1 \text{ પરંતુ } \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{\frac{V_2}{V_1}} = \frac{1}{K} \therefore I_2 = \frac{I_1}{K}$$

$$\text{અને } \frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{K} \text{ થાય.}$$

આના પરથી કહી શકાયકે જે ટ્રાન્સફોર્મર વોલ્ટેજ માટે સ્ટેપ-અપ હોય તે પ્રવાહ માટે સ્ટેપ-ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર હશે.

જો વોલ્ટેજ પાંચ ઘણો વધે તો પ્રવાહ પાંચમા ભાગના થાય. ધારોકે કોઈ ટ્રાન્સફોર્મર માટે $V_1 = 200V$, $N_1 = 100$ અને $I_1 = 3A$ હોય તો $K = ?$ અને $I_2 = ?$ થાય.

$$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{600}{100} = 6$$

$$V_2 = K V_1 = 6 \times 200 = 1200V$$

$$I_2 = \frac{I_1}{K} = \frac{3}{6} = 0.5A$$

આથી કહી શકાયકે જ્યારે પ્રાથમિક કરતા સેકન્ડરી વોલ્ટેજ ૬ ઘણો થાય ત્યારે સેકન્ડરી પ્રવાહ પ્રાથમિક કરતા છઠ્ઠા ભાગનો થાય છે. P_1 આંટા $200 \times 3 = 600W$ $P_2 = 1200 \times 0.5 = 600W$

$$\text{પ્રાથમિક વોલ્ટેજ/આંટા} = 200/100 = 2V,$$

$$\text{સેકન્ડરી વોલ્ટેજ/આંટા} = 1200/600 = 2V$$

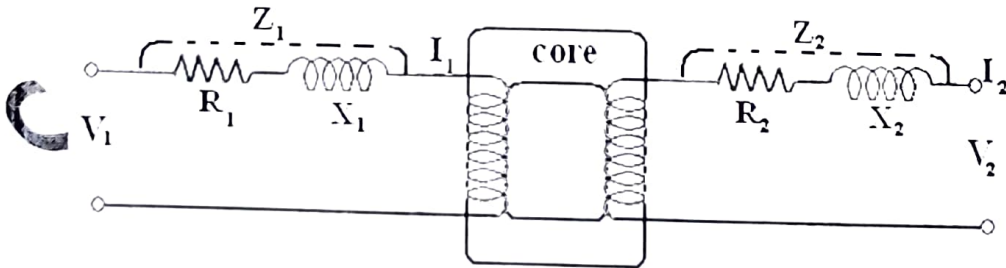
આના પરથી કહી શકાયકે V_2 અને V_1 અસમાન હોય તો જો બિરલા બંને મૂલ્યો સમાન મળે છે.

Que. Transformer ના impedance વિષે સમજાવો

ટ્રાન્સફોર્મરના દરેક વાઇન્ડિંગને પોતાનો અવરોધ (R), ઇન્ડક્ટીવ રિએક્ટન્સ (X) અને ઇમ્પિડન્સ (Z) હોય છે.

$$\text{પ્રાથમિક વાઇન્ડિંગનો ઇમ્પિડન્સ } (Z_1) \quad Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$$

$$\text{સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગનો ઇમ્પિડન્સ } (Z_2) \quad Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$



$$\text{દા.ત. જ્યારે પ્રાથમિક વાઇન્ડિંગ બાજુથી } (Z_2) \text{ જોવામાં આવેતો એવું ધારી શકાય કે } (Z'_2) \quad Z'_2 = \frac{Z_2}{K^2}$$

$$\text{પરંતુ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ બાજુથી } (Z_1) \text{ જોવામાં આવેતો એવું ધારી શકાય કે } (Z'_1) \quad Z'_1 = K^2 Z_1$$

આ ફકીકતનો ઉપયોગ ટ્રાન્સફોર્મરના ઇમ્પિડન્સ મેચ કરવા માટે વપરાય છે.

Example

કોઈ પાવર ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાથમીક આંટાની સંખ્યા 100 સેકન્ડરી આંટાની સંખ્યા 600 જે પ્રાથમીક વોલ્ટેજ 120V અને ફૂલ લોડ પ્રાથમીક પ્રવાહ 12 A તે સેકન્ડરી વોલ્ટેજ તથા સેકન્ડરી પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો.

પ્રાથમીક આંટાની સંખ્યા $100 = N_1$, પ્રાથમીક વોલ્ટેજ $120V = V_1$, પ્રાથમીક પ્રવાહ $12 A = I_1$

$$K = N_2/N_1 = 600/100 = 6$$

$$\text{સેકન્ડરી વોલ્ટેજ } V_2 = KV_1 = 6 \times 120 = 720V$$

$$\text{સેકન્ડરી પ્રવાહ } I_2 = I_1/K = 12/6 = 2A$$

Example

એક લો વોલ્ટેજ સોલરીડોનો સળિયો 12V માટે 40A જટલો પ્રવાહ લે છે તેને 240V જટલો પ્રાથમીક વોલ્ટેજ વાળા ટ્રાન્સફોર્મરના સાથે જોડેલ હોય તો ટ્રાન્સફોર્મરનો આંટાનાગુણોત્તર તથા પ્રાથમીક પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો.

પ્રાથમીક વોલ્ટેજ $240V = V_1$, સેકન્ડરી વોલ્ટેજ $V_2 = 12V$, સેકન્ડરી પ્રવાહ $I_2 = 40A$

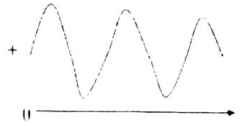
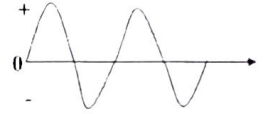
$$\text{ટ્રાન્સફોર્મરનો આંટાનાગુણોત્તર} = K = V_2/V_1 = 12/240 = 1/20, \quad N_2/N_1 = 1/20$$

$$\text{પ્રાથમીક પ્રવાહ } I_1 = K I_2 = (1/20) \times 40 = 2A$$

Que. શું ટ્રાન્સફોર્મર ડી.સી. વોલ્ટેજ પર કાર્ય કરી શકે છે?

ટ્રાન્સફોર્મર સ્થિર અથવા બદલાતા ના હોય તેવા ડી.સી. વોલ્ટેજ પર કાર્ય કરી શકતું નથી. એ.સી. વોલ્ટેજનું મૂલ્ય અને દિશા બંને સામે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બદલાતા હોય છે તેથી ટ્રાન્સફોર્મર બદલાતા એ.સી. વોલ્ટેજ પર કાર્ય કરી શકે છે.

આમ છતાં જો ડી.સી. વોલ્ટેજ બદલાતા હોય તો ટ્રાન્સફોર્મર પર કાર્ય કરી શકે છે. ઓડિયો એમ્પ્લીફાયરમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મર સામે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ માત્ર ધન દિશામાં જ બદલાતા હોય તેવા ડી.સી. વોલ્ટેજ પર પણ કાર્ય કરી શકે છે. ટ્રાન્સફોર્મર કાર્ય કરે તે માટેની મુખ્ય શરત એ છે કે વોલ્ટેજમાં ફેરફાર થતો હોવો જોઈએ.

ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર સમજાવો

જ. ટ્રાન્સફોર્મરમાં માત્ર એક જ કોઈલ હોય તવા, ટ્રાન્સફોર્મરને ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે.

તેમાં એક જ કોઈલ હોવાથી સરતુ પડે છે. લેબોરેટરીમાં વપરાતું વેરીયેક પણ એક પ્રકારનું ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર છે. આ ઉપરાંત એમ્પ્લીફાયરમાં વપરાતા ઓડિયો ટ્રાન્સફોર્મર પણ ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર છે. તેને કેવીરીતે જોડવામાં આવે છે તેના પરથી તે સ્પષ્ટ અથવા કે સ્ટેપ ડાઉન છે તે કહી શકાય છે.